# XIMOD Architect — XML Builder

## Manuale d'uso

*L'installer XML, progettato per le tue mod.*

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.2.0

Multipiattaforma: Windows · Linux · macOS



# Indice


**1. Panoramica** ..... 5

**1.1 Che cos'è XIMOD Architect?** ..... 5

**1.2 Il formato FOMOD** ..... 5

**1.3 Installazione e requisiti** ..... 6

**Windows** ..... 6

**Linux** ..... 6

**macOS** ..... 6

**1.4 Struttura dei file** ..... 6

**2. Per iniziare** ..... 8

**2.1 Avvio dell'applicazione** ..... 8

**2.2 Panoramica dell'interfaccia** ..... 8

**2.3 Creazione di un nuovo progetto** ..... 9

**2.4 Apertura e salvataggio di un progetto** ..... 9

**2.5 Primo avvio** ..... 9

**2.6 Finestre libere e navigazione da tastiera** ..... 10

**3. I menu** ..... 11

**3.1 Menu File** ..... 11

**3.2 Menu Modifica** ..... 12

**3.3 Menu Progetto** ..... 12

**3.4 Menu Strumenti** ..... 13

**3.5 Menu Aiuto** ..... 14

**4. Funzionalità in dettaglio** ..... 15

**4.1 La scheda Info mod** ..... 15

**4.2 La scheda Tappe di installazione** ..... 15

**Gruppi e tipi di selezione** ..... 16

**Opzioni e tipi predefiniti** ..... 16

**File del plugin** ..... 17

**Destinazione del gruppo / della pagina** ..... 17

**Flag di condizione** ..... 17

**4.3 La scheda Installazioni obbligatorie** ..... 18

**4.4 La scheda Installazioni condizionali** ..... 18

**4.5 La finestra "Impostazioni"** ..... 18

**4.6 Script pre-salvataggio e post-salvataggio** ..... 19

**Esempio — script pre-salvataggio (Windows)** ..... 20

**Esempio — script post-salvataggio (Windows)** ..... 20

**Equivalente per Linux / macOS** ..... 20

**4.7 La finestra "Informazioni"** ..... 21

**4.8 Generazione dei file FOMOD** ..... 21
**4.9 Editor di traduzione** ..... 21
**4.10 Editor XML** ..... 23
**4.11 Gestione dei font** ..... 24
**4.12 Unione di due FOMOD** ..... 25
**4.13 Esportazione dell'archivio di distribuzione** ..... 25
**4.14 La finestra "Proprietà"** ..... 25
**4.15 Modalità riga di comando (CLI)** ..... 27
**4.16 Controllo degli aggiornamenti** ..... 27
**5. Riferimento ai tag FOMOD** ..... 28
**5.1 Il file info.xml** ..... 28
**5.2 Il file ModuleConfig.xml** ..... 28
**Radice e intestazione** ..... 28
**File e cartelle** ..... 29
**Tappe e gruppi** ..... 29
**Opzioni (plugin)** ..... 29
**Dipendenze e condizioni** ..... 30
**6. Il file ModuleConfig.xml spiegato in dettaglio** ..... 31
**6.1 Come l'installer legge il file** ..... 31
**6.2 La radice e l'intestazione** ..... 31
**6.3 Installazione dei file** ..... 31
**6.4 Tappe, gruppi e opzioni** ..... 32
**6.5 Il tipo di un'opzione e il suo comportamento** ..... 33
**6.6 Flag, dipendenze e installazioni condizionali** ..... 33
**7. Esempi di ModuleConfig.xml** ..... 35
**7.1 Esempio minimale — file richiesti** ..... 35
**7.2 Scelta esclusiva — SelectExactlyOne** ..... 35
**7.3 Installazione condizionale — flag** ..... 35
**7.4 Una pagina, più tappe — SelectAny + flag** ..... 36
**7.5 Preset con valori predefiniti personalizzabili** ..... 38
**7.6 Pagine di introduzione e di chiusura** ..... 40
**8. Versione 2 — nuove funzionalità** ..... 41
**8.1 Rilevamento dei conflitti di destinazione** ..... 41
**8.2 Esportazione 7z** ..... 41
**8.3 Modelli riutilizzabili** ..... 41
**8.4 Nuovo da cartella** ..... 41
**8.5 Assegnazione dei file con trascinamento** ..... 41
**8.6 Confronto FOMOD** ..... 41
**8.7 Editor visivo delle condizioni** ..... 42

**8.8 Controlli e ottimizzazione delle immagini** ..... 42
**8.9 Aggiunte alla riga di comando** ..... 42
**8.10 Esportazione e convalida in background** ..... 42
**8.11 Ripristino dopo un arresto anomalo** ..... 42
**8.12 Un'interfaccia più chiara** ..... 42
**8.13 Traduzione di un FOMOD esistente** ..... 42
**8.14 Apertura di un archivio di mod** ..... 44
**8.15 Fedeltà dell'importazione** ..... 44
**8.16 Backup e ripristino** ..... 44
**8.17 I master come condizioni automatiche** ..... 45
**8.18 Plugin light (ESL) e il rapporto sui plugin** ..... 45
**8.19 Simulatore e scenari più ricchi** ..... 45
**8.20 Dimensione di installazione per opzione** ..... 46
**8.21 Generatore di descrizioni Nexus** ..... 46
**8.22 Un editor delle condizioni modificabile** ..... 46
**8.23 Tabella delle stringhe del progetto** ..... 47
**8.24 Lettura degli archivi BSA e BA2** ..... 47
**8.25 Gruppi di condizioni annidati e condizioni di versione** ..... 47
**8.26 Modificare i giochi e le loro categorie** ..... 49
**8.27 Colori dell'albero** ..... 49
**8.28 Le finestre di dialogo dei file ricordano dove si era rimasti** ..... 49
**8.29 Procedura guidata preset** ..... 49
**8.30 Tagliare, copiare e incollare tra FOMOD** ..... 50
**8.31 Rinominare una sorgente su disco** ..... 50
**8.32 Ritrovare i file mancanti** ..... 51
**Appendici** ..... 51
**Appendice A — Il file Config.ini** ..... 51
**Appendice B — Scorciatoie da tastiera** ..... 52
**Appendice C — Glossario** ..... 53
**Appendice D — Esempio completo di FOMOD** ..... 55
**D.1 info.xml** ..... 55
**D.2 ModuleConfig.xml** ..... 55
**Appendice E — Licenza e crediti** ..... 59

# 1. Panoramica

## 1.1 Che cos'è XIMOD Architect?

XIMOD Architect è uno strumento multipiattaforma per la creazione di installer FOMOD per le mod dei giochi Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind e così via). Consente di creare visivamente una procedura guidata di installazione completa — tappe, gruppi di opzioni, opzioni, file condizionali — e quindi di generare automaticamente i file XML standardizzati che i gestori di mod sono in grado di interpretare.

FOMOD è un formato dei gestori di mod, non un formato di gioco: gli installer creati funzionano con tutti i giochi Bethesda e con la maggior parte degli altri giochi che Vortex o Mod Organizer 2 sono in grado di gestire — se un gioco può essere moddato con Vortex, può usare un installer FOMOD. L'elenco integrato nel file Categories.json (undici titoli Bethesda: le tre edizioni di Skyrim — Legendary, Special Edition e VR —, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 e Fallout 4 VR, Oblivion e Oblivion Remastered, Morrowind e Starfield) serve solo a compilare il gioco e le categorie Nexus di info.xml; non limita i giochi con cui un installer può essere usato. L'elenco è esterno e modificabile: Strumenti → Giochi / categorie… (§ 8.26) aggiunge qualsiasi altro gioco senza ricompilare l'applicazione.

Il software è una riscrittura in linguaggio Rust dell'originale FOMOD Creation Tool. Questa revisione garantisce prestazioni migliori, un comportamento identico su Windows, Linux e macOS e un'interfaccia moderna. XIMOD Architect si distingue inoltre per il suo sistema di internazionalizzazione molto avanzato: l'interfaccia può essere tradotta in un gran numero di lingue, con caricamento dinamico dei font adatti a ciascun sistema di scrittura.

Le funzionalità principali sono le seguenti:

- creazione di pacchetti di installazione FOMOD completi;
- procedure guidate di installazione in più tappe;
- gruppi di opzioni con diversi tipi di selezione (esattamente uno, almeno uno, uno qualsiasi e così via);
- installazione condizionale dei file in base alle scelte dell'utente;
- modelli di dipendenza che determinano il tipo di un'opzione;
- un sistema di "flag" (flag di condizione) che controllano il flusso dell'installazione;
- script personalizzati eseguiti prima o dopo il salvataggio;
- un'interfaccia multilingue e font dinamici;
- una schermata iniziale nativa e trasparente.

## 1.2 Il formato FOMOD

FOMOD ("Fallout Mod") è il formato standard per gli installer delle mod dei giochi Bethesda, e i gestori di mod come Vortex e Mod Organizer 2 lo usano anche per la maggior parte degli altri giochi. Un installer FOMOD si basa su due file XML raccolti in una sottocartella denominata fomod:

- info.xml — i metadati della mod: nome, autore, versione, sito web, descrizione, categoria.
- ModuleConfig.xml — la configurazione dell'installazione: tappe, gruppi, opzioni, file, condizioni.

I file generati da XIMOD Architect sono compatibili con i principali gestori di mod:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;

- Nexus Mod Manager (NMM).

> Nota — Il nome della cartella fomod, così come i nomi info.xml e ModuleConfig.xml, sono imposti dalle specifiche e riconosciuti tali e quali dai gestori di mod. Non devono mai essere rinominati.

## 1.3 Installazione e requisiti

Requisiti di sistema (indicativi):

| Voce | Raccomandazione |
|---|---|
| Sistema | Windows 10 o versioni successive, Linux (glibc recente) o macOS 11 o versioni successive. |
| Schermo | Scheda grafica compatibile con OpenGL 3.3 (renderer "glow" di egui). |
| RAM | Qualche centinaio di MB — l'applicazione è leggera. |
| Spazio su disco | Qualche decina di MB, a seconda dei font Noto e dei flag presenti nella cartella assets/. |

### Windows

Inserire nella stessa cartella il file eseguibile ximod-architect.exe, la cartella assets (dati, impostazioni locali, font, immagini, icone) e, facoltativamente, il file assets/images/splash.png per la schermata iniziale. L'icona dell'applicazione viene incorporata nel file eseguibile in fase di compilazione. Quindi eseguire ximod-architect.exe.

### Linux

Nella cartella packaging/linux è disponibile uno script di installazione:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

La compilazione dai sorgenti richiede Rust 1.99.0 o versioni successive e, su Linux, le seguenti librerie di sviluppo: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev e libx11-dev.

### macOS

Uno script crea un bundle dell'applicazione (.app) pronto per la distribuzione:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Il bundle "XIMOD Architect.app" viene generato nella cartella dist. Si può quindi produrre un'immagine disco (.dmg) con l'utility hdiutil.

## 1.4 Struttura dei file

La struttura dei file che accompagna l'eseguibile è la seguente:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

# 2. Per iniziare

## 2.1 Avvio dell'applicazione

All'avvio, XIMOD Architect visualizza innanzitutto una schermata iniziale nativa e trasparente, con un effetto di dissolvenza, la cui durata è regolabile (due secondi per impostazione predefinita; la schermata può essere disattivata). Si apre quindi la finestra principale, centrata sullo schermo principale. Le sue dimensioni iniziali provengono dal file di configurazione (1280 × 800 per impostazione predefinita) e non possono scendere al di sotto di 800 × 600. La barra del titolo mostra il nome dell'applicazione seguito dal numero di versione.

## 2.2 Panoramica dell'interfaccia

La finestra principale è composta da cinque aree:

- la barra dei menu in alto — File, Modifica, Progetto, Strumenti e Aiuto — e, subito sotto, la barra degli strumenti con le azioni di uso quotidiano (Nuovo, Apri, Salva, Annulla, Ripeti, Convalida, Anteprima, Esporta); vedere il capitolo 3;
- l'albero del progetto a sinistra: le informazioni sulla mod, poi le tappe di installazione con i loro gruppi e opzioni, i file richiesti e le installazioni condizionali. Fare clic su un nodo per modificarlo, fare clic con il tasto destro per accedere alle sue azioni (aggiungi, duplica, sposta, elimina, salva come modello) e trascinare un'opzione su un altro gruppo, un gruppo su un'altra tappa o una tappa prima di un'altra tappa per spostarlo; i pulsanti + accanto a "Tappe di installazione" e "Installazioni condizionali" aggiungono direttamente un elemento;
- l'ispettore al centro, che mostra l'editor del nodo selezionato: le informazioni sulla mod, una tappa (nome, condizioni di visibilità, pagina di destinazione, elenco dei suoi gruppi), un gruppo (nome, tipo di selezione, destinazione del gruppo, elenco delle sue opzioni), un'opzione (descrizione, immagine, tipo, flag, modelli di dipendenza, file), i file richiesti o un insieme condizionale; un percorso di navigazione in cima all'ispettore consente di risalire di un livello;
- il pannello Problemi in basso, mostrato dopo Progetto → Convalida FOMOD: ogni risultato è elencato con la sua gravità e, facendovi clic, si seleziona il nodo interessato nell'albero; l'albero stesso mostra un piccolo contatore di errori/avvisi accanto ai nodi interessati;
- la barra di stato all'estremità inferiore: a sinistra, l'ultimo messaggio (all'avvio: "Pronto"); a destra, il numero di tappe e opzioni e, quando un progetto presenta modifiche non salvate, un punto seguito da "Modificato". Successi, avvisi ed errori compaiono anche come notifiche nell'angolo in alto a destra.

L'aspetto dell'interfaccia (tema scuro, chiaro o di sistema, dimensione dei caratteri, lingua) si imposta nella finestra Impostazioni descritta al § 4.5.

Nell'albero, un clic seleziona un nodo e lo mostra nell'ispettore; un doppio clic su una tappa o un gruppo fa lo stesso e lo apre. Il menu contestuale di una tappa offre Espandi (Tutto, Selezionato, da Selezionato — la tappa e tutto ciò che contiene) e Comprimi (le stesse tre scelte), e il menu di un gruppo offre Espandi e Comprimi (Tutto, Selezionato), prima dei consueti comandi aggiungi / duplica / sposta / elimina. Ogni scheda mantiene il proprio pannello Problemi: i risultati mostrati appartengono sempre al FOMOD caricato nella scheda attiva, e una convalida avviata in una scheda si conclude in quella scheda anche se nel frattempo si passa a un'altra.

L'albero può essere controllato anche da tastiera quando nessun campo di testo ha il focus: ↑ e ↓ spostano un anello cursore di riga in riga (parte dal nodo selezionato), Enter seleziona la riga sottostante, → espande una tappa o un gruppo chiuso (e, se è già aperto, passa al suo primo figlio), ← comprime un elemento aperto (e, su una riga chiusa o un'opzione, risale al suo elemento padre). L'anello viene fatto scorrere nella vista man mano che si sposta.

## 2.3 Creazione di un nuovo progetto

La creazione di un installer segue generalmente i passaggi indicati di seguito:

- Nuovo progetto — menu File → Nuovo, quindi scegliere la directory radice contenente i file della propria mod (pulsante "Sfoglia…" nella scheda Info mod).
- Inserire le informazioni — nella scheda Info mod, inserire il nome della mod, l'autore, la versione, il gioco, la categoria, il sito web, l'immagine di intestazione e la descrizione.
- Costruire la procedura guidata — nella scheda Tappe di installazione, aggiungere le tappe, poi i gruppi di opzioni e infine le opzioni.
- Associare i file — per ogni opzione, aggiungere i file o le cartelle da installare, quindi impostarne la destinazione nella tabella se necessario (è vuota per impostazione predefinita, il che installa nella radice della cartella Data del gioco).
- Definire le condizioni — usare i flag e le installazioni condizionali per adattare l'installazione alle scelte dell'utente.
- Salvare — menu File → Salva (Ctrl+S): XIMOD Architect crea la cartella fomod e vi scrive info.xml e ModuleConfig.xml.

## 2.4 Apertura e salvataggio di un progetto

Il salvataggio genera sempre la sottocartella fomod all'interno della directory radice, quindi vi scrive i due file XML in UTF-8. Il comando Salva resta disattivato finché non viene definita una directory radice.

Sono offerte due modalità di apertura. "Apri cartella…" richiede la directory radice e carica il progetto dalla sua sottocartella fomod. "Apri file…" richiede direttamente un file XML: la directory radice viene allora dedotta (si presume che il file si trovi in una sottocartella fomod). Durante la lettura, XIMOD Architect riconosce automaticamente la codifica del file (UTF-8, con o senza byte order mark, oltre a UTF-16), il che consente di riaprire gli installer prodotti da altri strumenti.

Ogni progetto aperto correttamente viene aggiunto in cima all'elenco dei file recenti, accessibile tramite File → Recenti e gestibile nella scheda File recenti delle Impostazioni.

## 2.5 Primo avvio

Al primissimo avvio, XIMOD Architect si avvia in inglese e apre automaticamente la finestra Impostazioni, in modo che l'utente possa scegliere il proprio paese e poi la propria lingua.

Questo comportamento è determinato dalla chiave FirstStart nel file Config.ini: vale 0 finché la configurazione iniziale non viene salvata, e passa a 1 non appena si fa clic su "Salva" per la prima volta. Gli avvii successivi partono quindi direttamente nella lingua scelta.

Se l'utente chiude la finestra con "Annulla", la chiave resta a 0 e la finestra si riapre al successivo avvio.

## 2.6 Finestre libere e navigazione da tastiera

Diversi strumenti si aprono in finestre libere (indipendenti): il selettore "Selezione del paese", la finestra "Proprietà", l'editor di traduzione e l'editor XML. Ciascuna è liberamente spostabile e ridimensionabile, anche su un secondo schermo, e funziona accanto alla finestra principale.

Centratura e persistenza — la prima volta che viene aperta, una finestra libera viene centrata sulla finestra principale di XIMOD. Se l'utente la sposta o la ridimensiona, la sua posizione e dimensione vengono memorizzate alla chiusura (e all'uscita dall'applicazione), poi ripristinate alla successiva apertura. Questi valori sono conservati in Config.ini, nella sezione [WindowPositions] (vedere l'Appendice A). La finestra principale stessa ricorda le proprie dimensioni ma non la propria posizione: resta centrata a ogni avvio.

Chiusura con Esc — il tasto Esc chiude la finestra libera attiva così come le finestre di dialogo modali della finestra principale (Impostazioni, Informazioni, conferma, rapporto di convalida, script); per una conferma, Esc agisce come "Annulla" e non esegue mai l'azione. Due eccezioni: l'editor di traduzione (per evitare di chiuderlo accidentalmente durante la digitazione) e la finestra principale di XIMOD non si chiudono con Esc.

Navigazione da tastiera — gli elenchi della finestra "Proprietà", la tabella dell'editor di traduzione e la griglia delle bandiere del selettore di paese possono essere controllati interamente da tastiera: tasti freccia (e tastierino numerico), Page Up/Page Down, Home/End, Enter e Tab/Shift+Tab. I dettagli, specifici per ciascuna finestra, sono descritti nelle relative sezioni e riepilogati nell'Appendice B.

Cancellazione dei filtri — ogni campo "Filtro:" dispone, a destra, di un'icona di cancellazione (croce rossa) che svuota il filtro con un solo clic.

# 3. I menu

La barra dei menu contiene cinque menu: File, Modifica, Progetto, Strumenti e Aiuto. Sotto di essa, una barra degli strumenti offre l'accesso con un clic alle azioni di uso quotidiano (Nuovo, Apri, Salva, Convalida, Anteprima, Esporta). Le scorciatoie indicate sono attive anche a livello globale (il tasto Ctrl corrisponde a Cmd su macOS); vengono ignorate solo mentre è aperta una finestra di dialogo modale. Le finestre di dialogo modali oscurano il resto della finestra; Enter attiva il pulsante principale ed Esc annulla.

## 3.1 Menu File

| Comando | Scorciatoia | Descrizione |
|---|---|---|
| Nuovo | Ctrl+N | Apre un nuovo progetto vuoto in una nuova scheda (la scheda corrente viene sostituita solo se è ancora intatta). |
| Nuovo da cartella… | — | Analizza una cartella di mod e propone uno scheletro in cui ogni sottocartella diventa un'opzione. Vedere § 8.4. |
| Apri cartella… | Ctrl+O | Sceglie una directory radice e carica il progetto dalla sua sottocartella fomod. |
| Apri file… | Ctrl+Shift+O | Sceglie direttamente un file info.xml o ModuleConfig.xml; la directory radice viene dedotta. Un file che non si trova all'interno di una cartella fomod viene rifiutato. |
| Apri archivio… | — | Estrae un archivio di mod .zip o .7z (come scaricato da Nexus) nella cartella di lavoro della directory di configurazione, quindi apre il suo FOMOD. Un archivio già estratto viene riutilizzato. Gli archivi .rar vengono rifiutati: estrarli prima con 7-Zip. Trascinando un archivio sulla finestra si ottiene lo stesso risultato. Vedere § 8.14. |
| Salva | Ctrl+S | Genera fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml. Se il progetto non ha ancora una directory radice, viene prima richiesta una cartella. |
| Salva con nome… | Ctrl+Shift+S | Sceglie una (nuova) directory radice per il progetto, quindi lo salva al suo interno. |
| Ripristina un backup… | — | Elenca le versioni precedenti dei file XML del FOMOD conservate in fomod/backups, con il numero di differenze rispetto al progetto corrente; ciascuna può essere confrontata o ripristinata nell'editor. Disattivato quando il progetto non ha ancora alcun backup. Vedere § 8.16. |
| Unisci FOMOD… | — | Aggiunge le tappe, i file richiesti e le installazioni condizionali di un altro FOMOD al progetto corrente. Disattivato finché non viene definita una directory radice. Vedere § 4.12. |

| Comando | Scorciatoia | Descrizione |
|---|---|---|
| Esporta archivio di distribuzione… | — | Scrive il FOMOD e quindi comprime l'intera directory radice in un archivio .zip o .7z pronto per la pubblicazione, in background con una finestra di avanzamento. Vedere § 4.13 e § 8.10. |
| Chiudi FOMOD | — | Chiude la scheda attiva, chiedendo prima conferma se presenta modifiche non salvate. |
| Chiudi tutti i FOMOD | — | Chiude ogni scheda, chiedendo prima conferma se una di esse presenta modifiche non salvate. |
| Recenti | — | Sottomenu che elenca i progetti aperti più di recente. Mostra "(vuoto)" se l'elenco è vuoto. |
| Esci | Ctrl+Q | Chiude l'applicazione. I progetti non salvati vengono elencati e possono essere salvati prima; la configurazione viene salvata all'uscita. |

## 3.2 Menu Modifica

| Comando | Scorciatoia | Descrizione |
|---|---|---|
| Annulla | Ctrl+Z | Annulla l'ultima modifica al progetto (le battute successive nello stesso campo vengono unite). Disattivato quando non c'è nulla da annullare. |
| Ripeti | Ctrl+Y | Riapplica l'ultima modifica annullata (funziona anche Ctrl+Shift+Z). |
| Taglia | Ctrl+X | Rimuove dal progetto l'elemento (tappa, gruppo o opzione) selezionato nell'albero e lo conserva negli appunti. Modifica → Annulla lo rimette al suo posto. Vedere § 8.30. |
| Copia | Ctrl+C | Copia negli appunti — e in quelli di sistema — l'elemento (tappa, gruppo o opzione) selezionato, con tutto il suo contenuto. Vedere § 8.30. |
| Incolla | Ctrl+V | Inserisce il contenuto degli appunti accanto alla selezione: una tappa dopo la tappa selezionata, un gruppo nella tappa selezionata, un'opzione nel gruppo selezionato. Vedere § 8.30. |

## 3.3 Menu Progetto

Tutto ciò che agisce sul FOMOD in corso di modifica.

| Comando | Scorciatoia | Descrizione |
|---|---|---|
| Convalida FOMOD | — | Verifica il progetto e la conformità di ModuleConfig.xml allo schema ModConfig 5.0, controlla i file referenziati, i conflitti di destinazione e le immagini (in background), quindi mostra un rapporto dettagliato. Vedere § 4.8. |
| Anteprima installer… | — | Simula l'installer così come lo mostrerebbe un gestore di mod. Vedere § 4.11. |

| Comando | Scorciatoia | Descrizione |
|---|---|---|
| Trova file mancanti… | — | Elenca i file, le cartelle e le immagini usati dal progetto che non esistono più e propone dove sono finiti. Vedere § 8.32. |
| Editor delle condizioni… | — | Ogni flag di condizione con il luogo in cui è impostato e usato (cliccabile), rinomina o rimuove un flag ovunque, e un generatore di condizioni per il nodo selezionato. Vedere § 8.7 e § 8.22. |
| Traduci un FOMOD… | — | Apre la finestra che traduce un installer esistente (il progetto attivo, una cartella o un archivio) senza alterarne la struttura XML. Vedere § 8.13. |
| Confronta con… | — | Confronta il progetto con un altro FOMOD ed elenca ciò che è cambiato. Vedere § 8.6. |
| Modelli… | — | Salva la tappa selezionata come modello riutilizzabile, o inserisce un modello salvato. Vedere § 8.3. |
| Procedura guidata preset… | — | Genera un installer "preset + personalizzazione" nel progetto corrente: una pagina di modalità di installazione con i preset, pagine delle funzionalità mostrate su richiesta, valori predefiniti dinamici e installazioni condizionali. Vedere § 7.5 e § 8.29. |
| Editor XML | — | Sottomenu che dà accesso a info.xml e ModuleConfig.xml. Vedere § 4.10. |

## 3.4 Menu Strumenti

Impostazioni e utilità non legate a un progetto particolare.

| Comando | Scorciatoia | Descrizione |
|---|---|---|
| Impostazioni… | Ctrl+, | Apre la finestra Impostazioni (paese, lingua, tema, font, ecc.). Vedere § 4.5. |
| Colori dell'albero… | — | Sceglie un colore per ogni tipo di riga dell'albero del progetto (tappe, gruppi, opzioni…), per ciascun tema. Vedere § 8.27. |
| Script pre-salvataggio… | — | Modifica lo script eseguito prima del salvataggio. Vedere § 4.6. |
| Script post-salvataggio… | — | Modifica lo script eseguito dopo il salvataggio. Vedere § 4.6. |
| Rapporto sui plugin… | — | Tabella di ogni file plugin (.esp, .esm, .esl) installato dal progetto: tipo, flag light, master (quelli mancanti evidenziati), nuovi record rispetto al limite dei plugin light e idoneità ESL. Vedere § 8.18. |
| Contenuto di un archivio… | — | Elenca i file contenuti in un archivio Bethesda .bsa o .ba2 (formato, dimensioni, compressione) con un campo di ricerca. Vedere § 8.24. |

| Comando | Scorciatoia | Descrizione |
|---|---|---|
| Descrizione Nexus… | — | Genera il testo della pagina Nexus Mods (BBCode o Markdown) a partire dal progetto: requisiti, opzioni di installazione, nota di installazione e changelog rispetto a una versione precedente; lo si può copiare o salvare. Vedere § 8.21. |
| Stringhe del progetto… | — | Tabella di ogni nome e descrizione del progetto, con ricerca, trova/sostituisci e rilevamento dei duplicati; i testi si modificano sul posto. Vedere § 8.23. |
| Traduci l'interfaccia… | — | Apre l'editor di traduzione dell'interfaccia. Vedere § 4.9. |
| Proprietà… | — | Apre l'esploratore in sola lettura del database paesi / lingue. Vedere § 4.14. |
| Giochi / categorie… | — | Apre l'editor dei giochi: aggiunge, corregge o rimuove un gioco e le sue categorie Nexus (nome, slug, master di base, limite dei plugin leggeri) senza modificare a mano Categories.json. Vedere § 8.26. |

## 3.5 Menu Aiuto

| Comando | Scorciatoia | Descrizione |
|---|---|---|
| Manuale utente | F1 | Apre questo manuale (PDF) nella lingua dell'interfaccia, dalla cartella Manuals fornita con l'applicazione. |
| Controlla aggiornamenti… | — | Interroga l'ultima versione pubblicata e propone i link per il download. |
| Informazioni | — | Visualizza la finestra "Informazioni" (nome, versione, licenza). Vedere § 4.7. |

# 4. Funzionalità in dettaglio

## 4.1 La scheda Info mod

Questa scheda riunisce i metadati della mod e la scelta della directory radice.

Area di lavoro — la riga "Directory radice:" mostra la cartella di lavoro (oppure "(Seleziona una directory)" se non è definita). Il pulsante "Sfoglia…" consente di sceglierla.

I campi dei metadati sono quindi i seguenti:

| Campo | Ruolo |
|---|---|
| Nome della mod | Nome visualizzato dell'installer (obbligatorio). |
| Autore | Nome dell'autore della mod. |
| Versione | Numero di versione (1.0.0 per impostazione predefinita per un nuovo progetto). |
| Nome del gioco | Gioco di destinazione, scelto da un elenco tratto da Categories.json. |
| Categoria | Categoria della mod. Dipende dal gioco scelto; altrimenti viene proposto un elenco predefinito (Animazione, Armatura, Audio, Texture, Armi, ecc.). |
| Sito web | Indirizzo della pagina della mod. |
| Immagine di intestazione | Immagine mostrata in cima all'installer. Pulsanti "Sfoglia…" e "Cancella"; viene visualizzata un'anteprima. Il percorso è memorizzato in forma relativa alla directory radice. |
| Descrizione | Testo di presentazione della mod (area multiriga). |

> Nota — Qualsiasi modifica a un campo contrassegna il progetto come "Modificato" nella barra di stato.

Link Nexus — accanto al selettore "Nome del gioco", un pulsante "Nexus ↗" apre, direttamente nel browser, la pagina Nexus Mods del gioco scelto (costruita dal suo "slug"). È attivo solo se il gioco selezionato ha uno slug.

Gli elenchi "Nome del gioco" e "Categoria" provengono dal file esterno assets/data/Categories.json, modificabile senza ricompilazione. Ogni gioco vi è descritto da un identificatore, un nome, uno "slug" Nexus e il suo elenco di categorie:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

## 4.2 La scheda Tappe di installazione

Questo è il cuore della procedura guidata di installazione. Si basa su una gerarchia a tre livelli: Tappe → Gruppi → Opzioni, che è esattamente la forma dell'albero del progetto a sinistra. Aggiungere una tappa con il pulsante + accanto a "Tappe di installazione" (denominata "Tappa N" per impostazione predefinita) o dall'ispettore vuoto; selezionare una tappa, un gruppo o un'opzione nell'albero per modificarlo al centro. L'editor della tappa mostra il nome (modificabile), il pulsante "Elimina tappa"

(l'unica eliminazione che chiede conferma: tutto il resto si può annullare con Ctrl+Z), le condizioni di visibilità, la pagina di destinazione e l'elenco dei gruppi con un pulsante "Aggiungi gruppo"; l'editor del gruppo mostra il nome, il tipo di selezione, la destinazione del gruppo e l'elenco delle opzioni con un pulsante "Aggiungi opzione"; l'editor dell'opzione è descritto di seguito.

### Gruppi e tipi di selezione

Ogni gruppo ha un nome e un tipo di selezione che determina quante opzioni l'utente finale potrà spuntare. I cinque tipi disponibili sono:

| Tipo | Significato |
|---|---|
| Esattamente uno (obbligatorio) — SelectExactlyOne | L'utente deve scegliere esattamente un'opzione. |
| Al massimo uno — SelectAtMostOne | Al massimo un'opzione (o nessuna). |
| Uno qualsiasi — SelectAny | Un numero qualsiasi di opzioni (valore predefinito). |
| Tutte (nessuna scelta) — SelectAll | Tutte le opzioni sono selezionate. |
| Almeno uno — SelectAtLeastOne | Almeno un'opzione. |

Il pulsante "Aggiungi gruppo" dell'editor della tappa (o il menu contestuale della tappa) crea un gruppo, di tipo "Uno qualsiasi" per impostazione predefinita; "Elimina" nel menu contestuale del gruppo o nell'editor del gruppo lo rimuove.

Riordino — l'ordine di visualizzazione viene regolato senza ricreare tutto: trascinare un nodo nell'albero e rilasciarlo dove deve andare (un'opzione prima di un'altra opzione o su un gruppo, un gruppo prima di un altro gruppo o su una tappa, una tappa prima di un'altra tappa), oppure usare "Sposta prima" / "Sposta dopo" nel menu contestuale del nodo. "Duplica" copia una tappa, un gruppo o un'opzione con tutto il suo contenuto. Ogni modifica si può annullare con Modifica → Annulla (Ctrl+Z) e ripristinare con Modifica → Ripeti (Ctrl+Y); le battute consecutive in un campo contano come un unico passaggio. Taglia, Copia e Incolla — nello stesso menu contestuale, nel menu Modifica oppure con Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — spostano un nodo altrove nel progetto o in un altro FOMOD aperto (§ 8.30).

### Opzioni e tipi predefiniti

Un'opzione (un elemento <plugin> nel formato FOMOD) è una scelta offerta all'utente. Ha un nome, una descrizione, un'immagine (anteprima, pulsanti "Sfoglia…" e "Cancella") e un tipo predefinito:

| Tipo | Significato |
|---|---|
| Opzionale — Optional | Opzione facoltativa (predefinito). |
| Obbligatorio — Required | Opzione sempre installata. |
| Consigliato — Recommended | Opzione consigliata ma facoltativa. |
| Non utilizzabile — NotUsable | Opzione inutilizzabile. |
| Potenzialmente utilizzabile — CouldBeUsable | Opzione potenzialmente utilizzabile a seconda delle condizioni. |

### File del plugin

La sezione "Sorgente" presenta, sotto forma di tabella a quattro colonne (Tipo, Sorgente, Destinazione, Priorità), i file e le cartelle installati dall'opzione. I pulsanti "Aggiungi file", "Aggiungi cartella" e "Rimuovi" gestiscono l'elenco. La colonna Destinazione è modificabile: fare clic su una cella e digitare il percorso, relativo alla cartella Data del gioco, in cui l'elemento deve essere installato. È vuota per impostazione predefinita, il che installa il file — o il contenuto della cartella — nella radice di Data; questa è la scelta giusta quando la cartella sorgente riproduce già la struttura del gioco (ad esempio una cartella che contiene a sua volta meshes, textures, SKSE, ecc.). Inserire un percorso esplicito solo quando la destinazione è diversa, ad esempio SKSE\Plugins\MyMod.ini. I file devono trovarsi all'interno della directory radice. È anche possibile trascinare file o cartelle direttamente dal proprio esplora file (Esplora risorse di Windows, Finder…) sulla finestra di XIMOD mentre l'opzione è selezionata: vengono aggiunti subito alla sua tabella Sorgente (vedere § 8.5). La finestra di dialogo si apre nella cartella della scelta precedente, così le cartelle adiacenti sono a un clic di distanza (§ 8.28). Il pulsante Rinomina su disco… rinomina il file o la cartella selezionati nella cartella della mod e aggiorna tutti i riferimenti a essi (§ 8.31).

### Destinazione del gruppo / della pagina

Per inviare più opzioni nella stessa posizione senza modificare ogni file, usare i controlli di destinazione di massa. Nell'editor di un gruppo, il campo "Destinazione per l'intero gruppo" e il relativo pulsante "Applica a tutte le opzioni di questo gruppo" impostano una sola destinazione di installazione su ogni file di ogni opzione di quel gruppo in una volta sola. A livello di tappa, il pannello comprimibile "Destinazione di installazione (intera pagina)" fa lo stesso per ogni opzione della pagina, in tutti i suoi gruppi. Un messaggio di stato conferma quanti file sono stati aggiornati. Il pulsante resta disattivato finché le opzioni non contengono effettivamente dei file, e in seguito è sempre possibile mettere a punto qualsiasi singola destinazione nella tabella Sorgente dell'opzione.

### Flag di condizione

La sezione "Nome flag:" consente di associare flag all'opzione (coppie nome = valore). Quando un'opzione viene selezionata dall'utente finale, i suoi flag vengono impostati; questi possono poi condizionare la visibilità di una tappa, il tipo di un'opzione (modello di dipendenza) o l'installazione di file condizionali. I pulsanti "Aggiungi flag" e "Rimuovi flag" gestiscono l'elenco.

Completamento automatico — i campi nome e valore dei flag e delle dipendenze offrono, durante la digitazione, un menu di suggerimenti tratti dagli elementi già presenti nel progetto, il che evita gli errori di battitura che spezzerebbero silenziosamente una corrispondenza. Per una dipendenza da file, il valore suggerisce gli stati Attivo / Inattivo / Mancante. I suggerimenti non sono vincolanti: si può comunque inserire liberamente un nuovo valore.

Dipendenze dell'opzione. Sotto i flag, questa sezione rende dinamico il tipo di un'opzione. Il Tipo predefinito indicato sopra si applica quando nessun modello corrisponde; ogni modello assegna all'opzione un altro tipo quando le sue condizioni sono soddisfatte. Usare Nuovo modello / Elimina modello per gestire l'elenco; per il modello selezionato scegliere l'Operatore del modello (And / Or) e il Tipo del modello da applicare (Optional, Required, Recommended, NotUsable o CouldBeUsable), quindi aggiungere le sue condizioni. Una condizione ha un tipo (File o Flag), un nome di File/Flag (con completamento automatico) e, per un file, uno Stato (Attivo, Inattivo o Mancante) oppure, per un flag, il suo valore atteso. Ad esempio, impostare il Tipo predefinito su NotUsable e aggiungere un modello di tipo Optional la cui condizione è il file DLCCoast.esm nello stato Attivo, così l'opzione diventa selezionabile solo quando Far Harbor è installato.

Condizioni di visibilità della tappa. Ogni tappa può essere mostrata in modo condizionale. Sotto il nome della tappa, la sezione comprimibile Condizioni di visibilità contiene la regola di visibilità della tappa: impostare l'Operatore (And / Or) e aggiungere condizioni File o Flag nello stesso modo. Quando contiene almeno una condizione, la tappa appare nella procedura guidata solo quando sono soddisfatte — ad esempio una tappa di patch mostrata solo quando DLCCoast.esm è Attivo. Lasciarla vuota per mostrare sempre la tappa.

## 4.3 La scheda Installazioni obbligatorie

Questa scheda elenca i file e le cartelle installati sistematicamente, indipendentemente dalle scelte dell'utente. Presenta la stessa tabella a quattro colonne (Tipo, Sorgente, Destinazione, Priorità) — con la stessa colonna Destinazione modificabile — e gli stessi pulsanti "Aggiungi file", "Aggiungi cartella" e "Rimuovi" della sezione file di un'opzione. Sopra la tabella, il campo "Destinazione" e il relativo pulsante "Applica a tutti i file richiesti" impostano una sola destinazione di installazione su tutti i file richiesti in una volta sola — l'equivalente dei controlli di gruppo / pagina del § 4.2; ogni destinazione può comunque essere messa a punto in seguito.

## 4.4 La scheda Installazioni condizionali

Questa scheda raggruppa i modelli: ogni modello installa un insieme di file solo quando le sue condizioni sono soddisfatte. Una riga di schede "Modello N" consente di aggiungere (" ➕ ") o rimuovere (" ➖ ") un modello.

Per il modello selezionato:

- Operatore — And o Or: come vengono combinate le dipendenze del modello.
- Dipendenze — un elenco di condizioni di tipo Flag ([Flag] nome = valore) o File ([File] nome (stato)). I pulsanti "Aggiungi dipendenza" e "Rimuovi dipendenza" gestiscono l'elenco.
- File — la tabella a quattro colonne dei file installati quando le condizioni sono soddisfatte. Sopra di essa, il campo "Destinazione" e il relativo pulsante "Applica a tutti i file di questo insieme" impostano una sola destinazione di installazione su tutti i file del modello in una volta sola — comodo dopo che la procedura guidata preset (§ 8.29) ha spostato qui i file delle opzioni.

Nota — "dipendenze dai plugin". Una dipendenza da plugin è semplicemente una dipendenza da File il cui file è un plugin del gioco (.esm/.esp). Nel campo del nome, inserire il nome del file del plugin così come appare nel gioco (ad esempio Fallout4.esm, DLCCoast.esm, o l'.esp di un'altra mod), non il nome visualizzato della mod. Scegliere lo stato: Attivo (plugin presente e abilitato — la scelta abituale), Inattivo (presente ma disabilitato) o Mancante (assente). Una dipendenza da File può essere usata in tre luoghi: per installare file automaticamente (la scheda Installazioni condizionali), per mostrare o nascondere una tappa della procedura guidata (la condizione di visibilità di una tappa), o per cambiare lo stato di un'opzione — ad esempio renderla Consigliata quando un DLC è attivo, o NotUsable quando un plugin richiesto è mancante.

## 4.5 La finestra "Impostazioni"

Accessibile tramite Strumenti → Impostazioni (Ctrl+,). Ha due schede: Generale e File recenti. Le impostazioni sono conservate in Config.ini.

La scheda Generale è organizzata in due colonne.

Colonna sinistra — la bandiera del paese e il suo nome:

| Voce | Ruolo |
|---|---|
| Bandiera | Facendo clic sull'immagine si apre il selettore di paese (vedere di seguito). |
| Nome del paese | Nome del paese scritto nella lingua selezionata (endonimo). Campo non modificabile, mostrato su due righe. |

Colonna destra — le impostazioni dell'interfaccia:

| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Lingua | Lingua dell'interfaccia, applicata immediatamente. Il campo resta disattivato finché non viene scelto un paese; propone quindi le lingue parlate in quel paese. |
| Tema | Scuro, Chiaro o Sistema. |
| Dimensione dei caratteri | Dimensione del testo dell'interfaccia. |
| Elabora le interruzioni di riga | Interpreta le sequenze \n nelle descrizioni. |
| Numero massimo di file recenti | Numero di voci conservate. |
| Larghezza / Altezza della finestra | Dimensioni memorizzate della finestra principale. |

Selettore di paese — facendo clic sulla bandiera si apre la finestra "Selezione del paese", che presenta le 244 bandiere sotto forma di griglia, con scorrimento verticale e orizzontale. È una finestra libera, centrata sulla finestra principale all'apertura (vedere § 2.6). Un campo "Filtro:" consente di restringere l'elenco per nome francese, nome inglese o codice del paese; un'icona di cancellazione (croce rossa) a destra del campo svuota il filtro con un solo clic. Il nome del paese appare sotto ciascuna bandiera.

La griglia può anche essere navigata da tastiera: i tasti freccia (o il tastierino numerico 8/2/4/6) spostano il riquadro di selezione, Page Up/Page Down scorrono di uno schermo, Home/End saltano alla prima e all'ultima bandiera, Tab e Shift+Tab spostano avanti e indietro di una bandiera, Enter conferma il paese evidenziato ed Esc chiude la finestra. I dettagli sono riportati nell'Appendice B.

La scelta del paese determina l'elenco delle lingue proposte: XIMOD si basa sul file CountryLanguages.json, che elenca tutte le lingue parlate in ciascun paese — fino a 844 per la Papua Nuova Guinea, da cui lo scorrimento dell'elenco a discesa.

Tre impostazioni sono state aggiunte nella versione 2: Backup da conservare (numero di versioni precedenti dei file XML del FOMOD conservate in fomod/backups a ogni salvataggio, 0 = nessuna, predefinito 10); Copia di recupero con salvataggio automatico ogni N minuti (una copia di recupero di ogni progetto modificato viene scritta nella cartella di configurazione a questo intervallo e proposta all'avvio successivo solo dopo un'uscita anomala, 0 = disattivato, predefinito 5); e Aggiungi i master di un plugin come condizioni (vedere § 8.17, attivo per impostazione predefinita).

## 4.6 Script pre-salvataggio e post-salvataggio

XIMOD Architect può eseguire automaticamente uno script al momento del salvataggio: uno script pre-salvataggio, avviato subito prima della scrittura dei file FOMOD, e uno script post-salvataggio, avviato subito dopo. Servono ad automatizzare le operazioni che circondano la generazione della mod — ad esempio ripulire i vecchi archivi prima del salvataggio, incrementare un numero di build, o impacchettare automaticamente la mod in un archivio pronto per la pubblicazione una volta scritto il FOMOD.

Si modificano tramite Strumenti → Script pre-salvataggio… e Strumenti → Script post-salvataggio…. La finestra mostra un testo di aiuto, l'elenco delle macro disponibili, un'area di input con un font a larghezza fissa e i pulsanti "Salva" e "Annulla". Il contenuto di entrambi gli script è conservato in Config.ini (chiavi PreSaveScript e PostSaveScript), ed è pertanto ricordato da una sessione all'altra.

Come funziona: al momento del salvataggio, XIMOD sostituisce innanzitutto le macro con i loro valori, scrive il risultato in un file temporaneo, quindi lo esegue con l'interprete di sistema — un file di comandi .bat avviato da cmd su Windows, uno script shell .sh avviato da sh su Linux e macOS. Il file temporaneo viene poi eliminato. Lo script pre-salvataggio viene eseguito prima della scrittura dei file XML, quello post-salvataggio subito dopo; uno script lasciato vuoto viene semplicemente ignorato.

Prima dell'esecuzione, nel testo dello script vengono sostituite le seguenti macro:

| Macro | Valore sostituito |
|---|---|
| $MODNAME$ | Nome della mod. |
| $MODAUTHOR$ | Nome dell'autore. |
| $MODVERSION$ | Versione della mod. |
| $MODROOT$ | Percorso della directory radice. |
| $DATE$ | Data corrente (AAAA-MM-GG). |
| $TIME$ | Ora corrente (HH:MM:SS). |
| $RANDOM$ | Numero casuale. |

### Esempio — script pre-salvataggio (Windows)

Eliminare gli archivi .rar già presenti nella radice della mod, per ripartire da una cartella pulita prima del salvataggio:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

### Esempio — script post-salvataggio (Windows)

Una volta scritto il FOMOD, impacchettare automaticamente l'intero contenuto della mod in un archivio .rar denominato in base al nome e alla versione della mod, usando WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Riga per riga: d: passa all'unità D:, cd "$MODROOT$" si sposta nella radice della mod, quindi WinRAR crea l'archivio (-r ricorsivo, -ep1 per non riprodurre la struttura della cartella padre) denominato, ad esempio, Dawnlight_1.2.0.rar.

### Equivalente per Linux / macOS

Su Linux e macOS, lo script viene interpretato come uno script shell. Lo stesso impacchettamento post-salvataggio si scrive, ad esempio, con zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Nota — Questi script eseguono veri comandi di sistema con i tuoi diritti utente; un comando come del o rm è distruttivo. Testarli su un progetto usa e getta prima di usarli su una mod reale.

## 4.7 La finestra "Informazioni"

Aperta tramite Aiuto → Informazioni, questa finestra ricorda il nome dell'applicazione, il suo numero di versione, una breve descrizione ("Uno strumento multipiattaforma per la creazione di installer FOMOD per le mod dei giochi Bethesda.") e la nota "Concesso in licenza secondo i termini MIT". Un pulsante "OK" la chiude.

## 4.8 Generazione dei file FOMOD

Al salvataggio, XIMOD Architect traduce il progetto in due file XML standardizzati, scritti in UTF-8 nella sottocartella fomod.

Prima della scrittura, il progetto viene verificato: se contiene anomalie (nome della mod mancante, nessuna tappa o file richiesto, una tappa o un gruppo senza nome, un gruppo senza opzioni), una finestra le elenca tutte e offre "Salva comunque" — il salvataggio non viene mai bloccato, il che consente di salvare deliberatamente un progetto in corso di lavorazione.

Convalida dello schema — oltre a questa verifica del progetto, c'è un controllo strutturale del ModuleConfig.xml generato rispetto allo schema ModConfig 5.0, scritto in Rust (senza un motore XSD esterno): gerarchia e cardinalità degli elementi, attributi obbligatori e valori di enumerazione (tipi di selezione e di plugin, stati dei file, operatori). Ogni anomalia è localizzata dalla sua riga e colonna. È accessibile in tre modi: il comando Progetto → Convalida FOMOD, che mostra un rapporto completo; in tempo reale nell'editor XML non appena il documento è ben formato; e integrato nella finestra di conferma del salvataggio.

info.xml contiene i metadati, sotto una radice <fomod>: il nome (Name), l'autore (Author), la versione (Version), il sito web (Website), la descrizione (Description), la categoria (Groups) e il gioco (Game). L'elemento Game è un'estensione specifica di XIMOD, ignorata senza problemi dai gestori di mod, che serve a ripristinare l'elenco corretto delle categorie al ricaricamento.

ModuleConfig.xml descrive l'installazione, sotto una radice <config>: il nome del modulo, l'immagine di intestazione, i file richiesti (requiredInstallFiles), le tappe (installSteps → group → plugin) e le installazioni condizionali (conditionalFileInstalls). Ogni plugin descrive la sua descrizione, la sua immagine, i suoi flag di condizione, i suoi file e il suo tipo. Le dipendenze sono combinate da un operatore And o Or.

## 4.9 Editor di traduzione

Accessibile tramite Strumenti → Traduci l'interfaccia…, questo strumento consente di tradurre l'interfaccia senza modificare i file a mano, e di correggere una traduzione esistente.

Intestazione della finestra

| Campo | Ruolo |
|---|---|
| Bandiera | Scelta del paese, che determina l'elenco delle lingue traducibili. |
| Nome endonimo del paese | Nome del paese nella lingua tradotta, mostrato con il font scelto. |
| Nome endonimo della lingua | Nome della lingua nella lingua stessa (ad es. "Français"). |
| Autore | Nome del traduttore. |
| Lingua visualizzata | Lingua di riferimento mostrata nella colonna 2 (tra quelle che hanno già un file main.ftl). |

| Campo | Ruolo |
|---|---|
| Lingua da tradurre | Lingua di destinazione, scelta tra le lingue del paese. |
| Font | Font usato per questa lingua. Il pulsante "Sfoglia…" apre un selettore di file posizionato su assets/fonts. |
| Google Fonts | Apre il sito fonts.google.com nel browser. |

Vincolo importante: il font deve essere installato nella cartella assets/fonts. Un font situato altrove viene rifiutato, perché il programma lo carica tramite un percorso relativo a quella cartella e non lo troverebbe al successivo avvio. Se il font è mancante, occorre quindi scaricarlo da Google Fonts e copiarlo lì prima di selezionarlo.

Allo stesso modo, è possibile tradurre solo una lingua che ha un codice ISO 639-3: è questo codice che dà il nome alla cartella di traduzione e collega la lingua al suo font e ai suoi dati di riferimento. In caso contrario i pulsanti di salvataggio sono disattivati.

Tabella di traduzione — tre colonne:

| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 |
|---|---|---|
| Chiave (non modificabile) | Etichetta nella lingua visualizzata | Campo di inserimento della traduzione |

Protezione dei token: gli elementi che non devono essere tradotti (macro come $MODNAME$, variabili come { $num }) non appaiono mai tali e quali nella colonna 2 e vengono preservati automaticamente.

- Token all'inizio o alla fine del testo: nascosto, poi reinserito al salvataggio.
- Token al centro del testo: sostituito da un marcatore compatto [[1]], [[2]]… da conservare e riposizionare.

Il nome dell'applicazione (chiave app-title) è deliberatamente escluso e non è traducibile.

Navigazione da tastiera — la tabella può essere controllata senza mouse (vedere l'Appendice B): i tasti freccia Su/Giù e Page Up/Page Down scorrono le righe, Home/End saltano alla prima e all'ultima, ed Enter posiziona il cursore nel campo di inserimento della riga evidenziata. Durante la modifica, Tab passa al campo successivo e Shift+Tab a quello precedente, così le traduzioni possono essere inserite una dopo l'altra senza abbandonare la tastiera. Il numero di righe spostate da Page Up/Page Down si adatta automaticamente all'altezza della finestra.

Salvataggio — il pulsante "Salva" scrive il file assets/locales/<lingua>/main.ftl, preceduto da un blocco di metadati scritto sotto forma di commenti Fluent (il file resta pertanto perfettamente valido):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

L'intestazione descrive solo la lingua: non contiene alcuna informazione sul paese, perché la stessa lingua è parlata in più paesi (il tedesco in Germania così come in Svizzera). Il paese è determinato dalla bandiera scelta, e XIMOD gestisce la corrispondenza paese → lingue a partire da Countries.json e CountryLanguages.json.

Compilazione dei campi endonimo — quando si scelgono il paese (bandiera) e la lingua, XIMOD compila i due campi:

- Nome endonimo del paese: sempre risolto da Countries.json per il paese selezionato; segue pertanto la bandiera (il tedesco mostra "Deutschland" per la Germania, "Schweiz" per la Svizzera).
- Nome endonimo della lingua: tratto dall'intestazione del file (# @langname) quando ne possiede una; in caso contrario — un vecchio file senza intestazione, o una lingua non ancora tradotta — viene tratto da Languages.json.

I due campi restano modificabili: l'utente può apportarvi correzioni, che vengono propagate ai file di riferimento al salvataggio.

Il salvataggio aggiorna i dati di riferimento: l'endonimo e il font della lingua in Languages.json, e l'endonimo del paese in Countries.json (per la coppia paese / lingua). Se la lingua non vi figurava ancora per questo paese, viene creata una voce.

Poiché l'intestazione non contiene più il paese, XIMOD scrive, accanto al main.ftl, un piccolo file separato da tabulazioni countryEndonyms.tsv, che registra l'endonimo del paese per la lingua, una riga per paese nella forma "codice paese, codice lingua, endonimo". È questo file che consente di recuperare l'endonimo del paese quando è disponibile solo la cartella della lingua.

Invio della traduzione — il pulsante "Invia…" costruisce un archivio ZIP contenente il file di traduzione (main.ftl, nella sua cartella di lingua) e, se esiste, il file countryEndonyms.tsv di accompagnamento; XIMOD apre la cartella dell'archivio e prepara quindi un'email precompilata. Le informazioni specifiche della lingua (lingua, font, endonimo della lingua, autore) viaggiano nell'intestazione del main.ftl; l'endonimo del paese viaggia in countryEndonyms.tsv. Né Languages.json né Countries.json sono allegati — vengono trasmessi solo i codici effettivamente usati, il che rispetta i termini d'uso dei codici ISO 639-3. L'utente allega il file e lo invia personalmente: nessun dato lascia la macchina senza un'azione esplicita.

> Nota — Inviare il pacchetto solo quando la traduzione è completa: qualsiasi chiave lasciata non tradotta viene salvata con un valore vuoto, che verrebbe poi visualizzato senza testo nell'interfaccia.

## 4.10 Editor XML

Accessibile tramite Progetto → Editor XML → info.xml o ModuleConfig.xml, questo strumento destinato agli utenti avanzati consente di visualizzare e modificare direttamente l'XML generato.

Si apre in una finestra indipendente, liberamente spostabile e ridimensionabile, anche su un secondo schermo.

Due modalità

- *Sola lettura (predefinita): l'XML è mostrato con evidenziazione della sintassi e rientro sospeso — le righe troppo lunghe vanno a capo, allineandosi sotto l'inizio della riga, alla maniera di Notepad++. La finestra principale resta utilizzabile.*
- *Modifica (pulsante "Modifica"): il testo diventa modificabile e le schede della finestra principale vengono bloccate, in modo che una sola sorgente faccia fede.*

Evidenziazione della sintassi: i tag, i nomi degli attributi, i valori tra virgolette, i commenti, la dichiarazione e il testo sono distinti da colori adatti al tema chiaro o scuro.

Numerazione delle righe: una colonna laterale mostra i numeri; le righe di continuazione di un a capo restano vuote.

Convalida in tempo reale: durante la digitazione, l'XML viene verificato continuamente. Un indicatore verde conferma un documento ben formato; in caso di errore, un messaggio rosso specifica la riga e la colonna, e il token errato viene sottolineato.

Applicazione delle modifiche: il pulsante "Applica" rianalizza il testo e aggiorna il progetto. In caso di errore, la modifica viene rifiutata e il testo resta modificabile. Il pulsante "Annulla" rigenera il testo a partire dal progetto.

## 4.11 Gestione dei font

XIMOD Architect è fornito con un insieme di font Noto che coprono tutti i sistemi di scrittura delle lingue elencate, collocati in assets/fonts.

Questi font vengono caricati dinamicamente: in qualsiasi momento, vengono installati solo quelli effettivamente necessari, ovvero il font della lingua dell'interfaccia e quelli delle lingue del paese selezionato. Il carico resta ridotto — un solo font per la maggior parte dei paesi.

Questo meccanismo garantisce la corretta visualizzazione degli alfabeti non latini (thailandese, birmano, amarico, hmong, ecc.), che altrimenti apparirebbero come quadratini vuoti. Si applica sia all'interfaccia sia alla finestra "Proprietà" e all'editor di traduzione: i font di ogni lingua visualizzata vi vengono caricati affinché nessun nome o etichetta appaia come quadratini.

XIMOD Architect è fornito con 32 traduzioni dell'interfaccia, ciascuna delle quali copre l'intero insieme di stringhe, inclusi gli alfabeti non latini: giapponese (jpn), cinese semplificato (zho), coreano (kor) e russo (rus). L'inglese (eng) e il francese (fra) sono le traduzioni di riferimento, mantenute a mano; le altre provengono da contributi che i madrelingua possono revisionare tramite l'editor di traduzione.

Il font associato a ciascuna lingua è indicato in Languages.json e può essere modificato dall'editor di traduzione.

## 4.12 Unione di due FOMOD

Il comando File → Unisci FOMOD… consente di combinare due installer unendone il contenuto di installazione. Il progetto attualmente aperto funge da destinatario; deve pertanto essere stato creato o aperto in precedenza, altrimenti il comando resta disattivato.

Un clic apre un selettore di file: scegliere il file ModuleConfig.xml del FOMOD da integrare (il donatore). Le sue tappe, i file richiesti e le installazioni condizionali vengono quindi aggiunti alla fine di quelli del progetto destinatario. I metadati del progetto destinatario — nome, autore, versione, categoria, immagine di intestazione — vengono preservati: viene importato solo il contenuto di installazione.

Dopo l'unione, il progetto viene contrassegnato come modificato: ricordarsi di salvarlo (Ctrl+S) per scrivere il risultato nei file FOMOD. L'unione può essere ripetuta per integrare più FOMOD uno dopo l'altro.

> Nota — Viene letto solo il file ModuleConfig.xml del donatore; i suoi metadati (info.xml) non vengono importati. Dopo l'unione, verificare che le priorità e le condizioni restino coerenti nelle tappe combinate.

## 4.13 Esportazione dell'archivio di distribuzione

Il comando File → Esporta archivio di distribuzione… produce, in un'unica operazione, l'archivio pronto per essere caricato (Nexus Mods o qualsiasi altro gestore di mod). XIMOD scrive innanzitutto il FOMOD (fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml) nella directory radice, quindi comprime l'intera cartella in formato ZIP. Il comando è disattivato finché non viene definita una directory radice.

Un selettore propone un nome predefinito nella forma "<nome>-<versione>.zip" (ripulito dai caratteri proibiti); lo si può modificare prima di salvare. La barra di stato indica quindi il numero di file scritti e il percorso dell'archivio.

Struttura dell'archivio — la sottocartella fomod/ e i file della mod si trovano nella radice dell'archivio, esattamente come si aspettano i gestori di mod. I percorsi interni usano la barra "/" (compatibilità multipiattaforma).

> Nota — I file inutili (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) e l'archivio stesso vengono automaticamente esclusi. Assicurarsi pertanto che tutti i file della mod si trovino effettivamente all'interno della directory radice prima dell'esportazione.

## 4.14 La finestra "Proprietà"

Aperta tramite Strumenti → Proprietà…, questa finestra indipendente — spostabile e ridimensionabile, anche su un secondo schermo — offre un esploratore in sola lettura del database paesi / lingue incorporato. Il database non può essere modificato qui; è uno strumento di consultazione.

Scheda Paesi: per un paese scelto, la finestra mostra la sua bandiera, i suoi nomi francese e inglese, le sue lingue ufficiali (con endonimo, font e codici ISO 639-3 / 639-1) e l'elenco di tutte le lingue parlate lì.

Scheda Lingue: per una lingua scelta, la finestra mostra i suoi codici ISO, il suo font ed esegue la ricerca inversa dei paesi in cui questa lingua è parlata. L'elenco "Parlata in" nomina ciascun paese nella lingua scelta nelle Impostazioni (bandiera → paese → lingua): il suo endonimo in quella lingua da Countries.json quando la lingua vi è ufficiale ("Confederazione Svizzera" per un utente di lingua italiana), altrimenti il nome tradotto da CountryNames.json ("Südafrika" per un utente di lingua tedesca), e il nome inglese come ultima risorsa.

Navigazione da tastiera — sia l'elenco dei paesi sia l'elenco delle lingue possono essere controllati da tastiera (vedere l'Appendice B): tasti freccia Su/Giù, Page Up/Page Down (il cui passo si adatta

all'altezza della finestra), Home/End ed Enter per selezionare l'elemento evidenziato. Tab e Shift+Tab spostano la selezione all'interno dell'elenco senza mai posarsi sulla bandiera. Ogni campo "Filtro:" dispone di un'icona di cancellazione (croce rossa) a destra, e la finestra si chiude con Esc.

## 4.15 Modalità riga di comando (CLI)

Avviato con argomenti, XIMOD Architect non apre alcuna finestra: esegue il comando richiesto e quindi termina con un codice di uscita (0 in caso di successo, diverso da zero in caso di errore o anomalia di convalida). Questa modalità consente di automatizzare la ricostruzione e l'impacchettamento di uno o più FOMOD in uno script o in una pipeline di integrazione continua.

> Nota — Su Windows, poiché l'eseguibile è compilato come applicazione "windows", si collega alla console che lo ha avviato (tramite AttachConsole) per scrivervi i suoi messaggi. Avviarlo da un prompt dei comandi (cmd o PowerShell) per vedere l'output; facendo doppio clic su un comando CLI non verrebbe visualizzato nulla.

I comandi disponibili sono:

| Comando | Effetto |
|---|---|
| ximod-architect validate <root> | Convalida il FOMOD della directory (verifiche del progetto e conformità allo schema ModConfig 5.0); ogni anomalia viene localizzata. Codice di uscita diverso da zero se viene trovata un'anomalia. |
| ximod-architect build <root> | (Ri)scrive fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml a partire dal progetto esistente. |
| ximod-architect package <root> [-o FILE] | Scrive il FOMOD e quindi costruisce l'archivio di distribuzione .zip. L'opzione -o consente di specificare il percorso di output; in caso contrario, l'archivio viene creato nella directory corrente. |
| ximod-architect help | Visualizza l'aiuto (elenco dei comandi). |
| ximod-architect version | Visualizza il numero di versione. |

Qui, <root> indica la directory radice della mod (la cartella che contiene — o conterrà — la sottocartella fomod).

## 4.16 Controllo degli aggiornamenti

Per impostazione predefinita, XIMOD Architect verifica una volta al giorno, all'avvio, se è disponibile una versione più recente. In tal caso, un banner discreto appare sotto la barra dei menu con i link per scaricarla (Nexus e GitHub); è anche possibile verificare in qualsiasi momento da Aiuto → Controlla aggiornamenti. Questo si può disattivare nella finestra Impostazioni ("Controlla aggiornamenti all'avvio").
Privacy: questo controllo è l'unica richiesta di rete effettuata dall'applicazione. Non invia alcun dato personale — solo una singola richiesta sicura (HTTPS) alla pagina pubblica delle release di GitHub per leggere l'ultimo numero di versione. XIMOD non scarica né installa mai nulla da solo; sei sempre tu a scegliere se seguire il link per il download.

# 5. Riferimento ai tag FOMOD

Questa sezione descrive i tag effettivamente prodotti da XIMOD Architect. I due file sono scritti in UTF-8 (con byte order mark) nella sottocartella fomod della mod: info.xml è indentato con passi di quattro spazi, ModuleConfig.xml con una tabulazione. Durante la lettura, la codifica viene rilevata automaticamente grazie al byte order mark, il che consente di aprire sia file UTF-8 sia file UTF-16 (LE o BE) prodotti da altri strumenti.

## 5.1 Il file info.xml

I metadati, sotto una radice <fomod>. Gli elementi sono scritti nell'ordine della tabella seguente; quelli contrassegnati "se non vuoto" vengono omessi quando il campo corrispondente è lasciato vuoto.

| Tag | Contenuto | Scritto |
|---|---|---|
| `<Name>` | Nome della mod. | Sempre |
| `<Author>` | Autore. | Se non vuoto |
| `<Version>` | Versione. | Se non vuoto |
| `<Website>` | URL della pagina della mod. | Se non vuoto |
| `<Description>` | Descrizione. | Se non vuoto |
| `<Groups>` | Categoria della mod. | Sempre |
| `<Game>` | Identificatore del gioco selezionato. Estensione specifica di XIMOD (al di fuori della specifica FOMOD), ignorata dai gestori di mod. | Se non vuoto |

Esempio completo:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

## 5.2 Il file ModuleConfig.xml

La logica di installazione, sotto una radice <config> che fa riferimento allo schema ModConfig5.0.xsd. I blocchi appaiono nell'ordine seguente: nome del modulo, immagine di intestazione, file richiesti, tappe di installazione, installazioni condizionali.

### Radice e intestazione

| Tag / Attributo | Ruolo |
|---|---|
| `<config>` | Radice. Reca gli attributi xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema ModConfig5.0.xsd). |
| `<moduleName>` | Nome del modulo, mostrato in cima alla procedura guidata. |
| `<moduleImage path="…"/>` | Immagine di intestazione (tag vuoto, scritto solo se è definita un'immagine). |

### File e cartelle

| Tag / Attributo | Ruolo |
|---|---|
| `<file source="…" destination="…" priority="…"/>` | Copia di un file. source = percorso nell'archivio (relativo alla radice); destination = destinazione sotto Data; priority = ordine di installazione. |
| `<folder source="…" destination="…" priority="…"/>` | Copia di un'intera cartella (stessi attributi). |
| `<requiredInstallFiles>` | Contenitore dei file installati sistematicamente. |
| `<files>` | Contenitore dei file legati a un'opzione o a un modello condizionale. |

### Tappe e gruppi

| Tag / Attributo | Ruolo |
|---|---|
| `<installSteps order="Explicit">` | Contenitore delle tappe (l'ordine definito viene preservato). |
| `<installStep name="…">` | Una pagina della procedura guidata. |
| `<visible>` | Condizioni di visibilità della tappa (contiene <dependencies>). |
| `<optionalFileGroups>` | Contenitore dei gruppi di opzioni della tappa. |
| `<group name="…" type="…">` | Un gruppo; type = regola di selezione (vedere di seguito). |
| `<plugins order="Explicit">` | Contenitore delle opzioni del gruppo. |

Valori dell'attributo type di un <group>:

| type | Vincolo |
|---|---|
| Esattamente uno (obbligatorio) — SelectExactlyOne | Esattamente un'opzione. |
| Al massimo uno — SelectAtMostOne | Al massimo un'opzione. |
| Uno qualsiasi — SelectAny | Un numero qualsiasi. |
| Tutte (nessuna scelta) — SelectAll | Tutte, imposte. |
| Almeno uno — SelectAtLeastOne | Almeno una. |

### Opzioni (plugin)

| Tag / Attributo | Ruolo |
|---|---|
| `<plugin name="…">` | Un'opzione offerta all'utente. |
| `<description>` | Testo descrittivo dell'opzione (sempre scritto). |
| `<image path="…"/>` | Immagine che illustra l'opzione (se definita). |
| `<conditionFlags>` | Contenitore dei flag impostati se l'opzione viene scelta. |
| `<flag name="…">value</flag>` | Un flag: nome nell'attributo, valore nel contenuto. |
| `<typeDescriptor>` | Descrive il tipo dell'opzione (semplice o condizionale). |

| Tag / Attributo | Ruolo |
|---|---|
| `<type name="…"/>` | Tipo semplice (quando non è definito alcun modello di dipendenza). |
| `<dependencyType>` | Tipo dinamico (quando esistono modelli). |
| `<defaultType name="…"/>` | Tipo predefinito applicato se nessun modello si applica. |

Valori di un <type> / <defaultType>:

| Tipo | Effetto nella procedura guidata |
|---|---|
| Opzionale — Optional | Opzione deselezionata, liberamente attivabile. |
| Obbligatorio — Required | Opzione obbligatoria, non deselezionabile. |
| Consigliato — Recommended | Opzione selezionata per impostazione predefinita, deselezionabile. |
| Non utilizzabile — NotUsable | Opzione disabilitata (non selezionabile). |
| Potenzialmente utilizzabile — CouldBeUsable | Utilizzabile, ma contrassegnata come potenzialmente rischiosa. |

### Dipendenze e condizioni

| Tag / Attributo | Ruolo |
|---|---|
| `<dependencies operator="…">` | Gruppo di condizioni; operator = And o Or. |
| `<fileDependency file="…" state="…"/>` | Condizione su un file; state = Active, Inactive o Missing. |
| `<flagDependency flag="…" value="…"/>` | Condizione su un flag e il suo valore atteso. |
| `<conditionalFileInstalls>` | Sezione delle installazioni condizionali. |
| `<patterns> / <pattern>` | Elenco di modelli; ogni modello associa <dependencies> a <files> (o, all'interno di un typeDescriptor, a un <type>). |

# 6. Il file ModuleConfig.xml spiegato in dettaglio

Il capitolo 5 ha presentato i tag sotto forma di tabelle di riferimento. Questo capitolo li esamina uno per uno, in un linguaggio semplice, per spiegare cosa fa ciascuno, quali opzioni accetta e soprattutto quale effetto concreto hanno queste opzioni sulla procedura guidata di installazione che l'utente della mod vedrà. Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare dell'XML: XIMOD Architect scrive questo file per te; comprenderlo serve solo a progettare installer più affidabili.

Qualche parola di vocabolario. Un file XML è composto da "tag" racchiusi tra parentesi angolari. Un tag di apertura <step> va insieme a un tag di chiusura </step>; tutto ciò che è scritto tra i due appartiene a quel tag. Un tag può recare degli "attributi", ovvero impostazioni scritte nella forma nome="valore". Così <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> è un tag "group" con due attributi. Infine, un tag senza contenuto si chiude su se stesso, come <file … /> (notare la / finale).

## 6.1 Come l'installer legge il file

Quando l'utente installa la tua mod, il suo gestore (Vortex, MO2, NMM) legge ModuleConfig.xml dall'alto verso il basso e costruisce una procedura guidata: una serie di pagine (le tappe), ciascuna delle quali offre gruppi di opzioni da spuntare. Alla fine, il gestore raccoglie tutti i file corrispondenti alle opzioni scelte e li copia nel gioco. Tre idee da tenere a mente:

- l'ordine conta: le tappe vengono visualizzate nell'ordine in cui compaiono nel file;
- spuntare non installa nulla all'istante: spuntare un'opzione registra solo una scelta; la copia effettiva dei file avviene proprio alla fine;
- le condizioni possono modulare tutto: nascondere una tappa, cambiare lo stato di un'opzione o attivare l'installazione di file aggiuntivi — questo è il ruolo dei flag e delle dipendenze (§ 6.6).

## 6.2 La radice e l'intestazione

<config> — la radice. L'intera configurazione è contenuta in un unico tag <config>…</config>. Reca due attributi tecnici (xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation) che designano lo schema di convalida (ModConfig 5.0). Non devi mai toccarli: XIMOD li scrive sempre in modo identico.

<moduleName> — il nome della mod, mostrato in cima alla procedura guidata. È quello inserito nella scheda Info mod.

<moduleImage path="…"/> — l'immagine banner mostrata in cima alla procedura guidata. L'attributo path indica la sua posizione, relativa alla radice della mod (ad es. fomod\header.png). Il tag è vuoto (si chiude su se stesso). Senza un'immagine, è semplicemente assente.

## 6.3 Installazione dei file

Due tag descrivono ciò che verrà copiato nel gioco: <file> copia un singolo file, <folder> copia un'intera cartella con tutto il suo contenuto. Entrambi accettano gli stessi tre attributi:

| Attributo | Ruolo | Esempio |
|---|---|---|
| `source` | Percorso dell'elemento nell'archivio della tua mod, relativo alla radice. | `tex\2k` |
| `destination` | Dove l'elemento deve finire, relativo alla cartella Data del gioco. | `textures` |

| Attributo | Ruolo | Esempio |
|---|---|---|
| `priority` | Ordine di installazione in caso di conflitto (vedere di seguito). | `0` |

L'attributo priority e il suo impatto. È un numero che stabilisce l'ordine di copia quando due opzioni installano un file nello stesso punto. La regola: le priorità basse vengono installate per prime, quelle alte dopo — e poiché l'ultimo scritto vince, una priorità più alta "sovrascrive" una più bassa. Esempio: se un'opzione di base installa una texture con priority="0" e un'opzione "alta risoluzione" installa la stessa texture con priority="1", è la versione ad alta risoluzione a rimanere, indipendentemente dall'ordine di visualizzazione delle opzioni. Lasciare 0 ovunque finché non si ha un conflitto deliberato da arbitrare.

> Nota — La destinazione è vuota per impostazione predefinita, il che installa l'elemento nella radice della cartella Data del gioco. Fare clic sulla cella Destinazione per inserire un percorso esplicito (relativo a Data) ogni volta che l'elemento deve andare altrove. Una destinazione vuota è la scelta corretta quando la cartella sorgente rispecchia già la struttura del gioco.

Questi tag appaiono in tre luoghi: in <requiredInstallFiles> (file sempre installati), nei <files> di un'opzione (installati se l'opzione viene scelta), e nei <files> di un modello condizionale (installati se le condizioni sono soddisfatte).

## 6.4 Tappe, gruppi e opzioni

Questo è il cuore della procedura guidata. La gerarchia è semplice: una tappa contiene gruppi, un gruppo contiene opzioni.

<installSteps order="Explicit"> raccoglie tutte le tappe; order="Explicit" significa "rispetta l'ordine che ho scritto". Ogni pagina della procedura guidata è un <installStep name="…">, il cui attributo name è il titolo mostrato in cima alla pagina.

<visible> — mostrare la tappa in modo condizionale. Una tappa può essere mostrata solo se determinate condizioni sono vere; le si colloca in un tag <visible> (vedere § 6.6). Senza <visible>, la tappa è sempre visualizzata. Esempio: mostrare una tappa di "impostazioni avanzate" solo se l'utente ha spuntato "installazione esperta" in precedenza.

<optionalFileGroups> contiene i gruppi della tappa. Ogni <group name="…" type="…"> ha un nome (titolo della sezione) e, soprattutto, un type che stabilisce la regola di selezione — ovvero ciò che l'utente ha facoltà di spuntare:

| type | Ciò che l'utente vede e può fare |
|---|---|
| Esattamente uno (obbligatorio) — SelectExactlyOne | Pulsanti di opzione: deve scegliere un'opzione, e una sola. Né zero né due. Ideale per varianti esclusive (una sola risoluzione delle texture). |
| Al massimo uno — SelectAtMostOne | Come sopra, ma può anche non scegliere nulla: un'"opzione o niente". |
| Uno qualsiasi — SelectAny | Caselle di controllo indipendenti: spunta ciò che vuole, da nessuna a tutte. Il caso più comune, per i moduli impilabili. |
| Almeno uno — SelectAtLeastOne | Caselle di controllo, ma deve spuntarne almeno una per continuare. Impedisce di proseguire a mani vuote. |
| Tutte (nessuna scelta) — SelectAll | Tutte le opzioni vengono spuntate automaticamente e bloccate: l'utente non può deselezionarle. Usato per presentare file obbligatori descrivendoli. |

In un gruppo, <plugins order="Explicit"> contiene le opzioni, ciascuna delle quali è un <plugin name="…"> (la parola "plugin" qui indica un'opzione della procedura guidata, non un file .esp). Il suo name è l'etichetta che l'utente spunta. Un'opzione è composta da:

- <description>: il testo mostrato a destra quando l'opzione è selezionata — descrivervi chiaramente il suo effetto;
- <image path="…"/>: un'illustrazione mostrata con la descrizione (facoltativa);
- <conditionFlags>: i flag impostati quando l'opzione viene scelta (§ 6.6);
- <files>: i file installati se l'opzione viene scelta;
- <typeDescriptor>: lo stato predefinito dell'opzione (§ 6.5).

## 6.5 Il tipo di un'opzione e il suo comportamento

Ogni opzione ha un "tipo" che determina il suo stato predefinito nella procedura guidata: selezionata o no, modificabile o no. È descritto da <typeDescriptor>. Nel caso semplice, contiene un singolo <type name="…"/>. I cinque valori e il loro effetto:

| type | Effetto nella procedura guidata |
|---|---|
| Opzionale — Optional | Deselezionata per impostazione predefinita, liberamente selezionabile e deselezionabile. Il caso comune. |
| Consigliato — Recommended | Selezionata per impostazione predefinita, ma l'utente può deselezionarla. Per una scelta consigliata. |
| Obbligatorio — Required | Selezionata e bloccata: non può essere deselezionata. Per un componente essenziale. |
| Non utilizzabile — NotUsable | Deselezionata e bloccata: non può essere selezionata. Indica un'opzione non disponibile nel contesto corrente. |
| Potenzialmente utilizzabile — CouldBeUsable | Selezionabile, ma contrassegnata come potenzialmente problematica (spesso con un avviso). |

Tipi dinamici: <dependencyType>. Il tipo di un'opzione può anche cambiare a seconda delle condizioni. Invece di un <type> fisso, si scrive un <dependencyType> che contiene un <defaultType name="…"/> (il tipo predefinito, quando nessuna condizione è soddisfatta) e un elenco di <pattern>: ogni modello associa delle condizioni a un <type> da applicare se sono vere.

Esempio: un'opzione "preset ENB Ultra" può essere Optional per impostazione predefinita, diventare Recommended se l'utente ha abilitato le candele dinamiche, e diventare NotUsable se un file richiesto è mancante sul disco. È questo meccanismo che rende un installer "intelligente". Un esempio completo è riportato nell'Appendice D. La sezione 7.5 lo usa per trasformare un "preset" in valori predefiniti che l'utente può ancora regolare.

## 6.6 Flag, dipendenze e installazioni condizionali

Queste tre nozioni formano il sistema di condizioni FOMOD — ciò che consente a un installer di reagire alle scelte dell'utente.

Flag — <conditionFlags> e <flag>. Un flag è una piccola variabile che imposti quando un'opzione viene scelta. Il tag <conditionFlags> di un'opzione contiene uno o più <flag name="…">valore</flag>: name è il nome del flag, e il testo tra i tag è il suo valore. Così <flag name="res">4K</flag> imposta il flag "res"

su "4K" non appena l'opzione viene spuntata. Un flag non ha di per sé alcun effetto visibile: serve da memoria, riutilizzata in seguito come condizione altrove.

Dipendenze — <dependencies operator="…">. Una dipendenza è una condizione da verificare. Sono raggruppate in <dependencies>, il cui attributo operator indica come combinarle: And (tutte le condizioni devono essere vere) o Or (ne basta una sola). Esistono due tipi di condizioni:

| Condizione | Ciò che verifica |
|---|---|
| `<flagDependency flag="…" value="…"/>` | Vera se il flag indicato ha esattamente il valore specificato. È così che si reagisce alle scelte fatte in precedenza (ad es.: il flag "res" è uguale a "4K"). |
| `<fileDependency file="…" state="…"/>` | Vera a seconda dello stato di un file già presente, o meno, nel gioco dell'utente. |

L'attributo state di una dipendenza da file assume tre valori:

| state | Significato |
|---|---|
| Active | Il file è presente e abilitato nel gioco. |
| Inactive | Il file è presente ma disabilitato. |
| Missing | Il file è assente. |

Queste dipendenze servono a tre cose: la visibilità di una tappa (in <visible>), il tipo dinamico di un'opzione (in un <pattern> di <dependencyType>) e le installazioni condizionali più sotto.

Installazioni condizionali — <conditionalFileInstalls>. Questa sezione, collocata dopo le tappe, installa file solo quando le condizioni sono soddisfatte, senza che l'utente debba spuntare direttamente nulla. Contiene elementi <pattern>, ciascuno dei quali associa <dependencies> a un <files>. Se le condizioni del modello sono vere alla fine della procedura guidata, i suoi file vengono installati.

Differenza con la visibilità della tappa: <visible> decide se una pagina viene mostrata, mentre <conditionalFileInstalls> decide se dei file vengono installati, dietro le quinte. Caso tipico: installare automaticamente una patch di compatibilità solo se l'utente ha spuntato due opzioni particolari (i cui flag sono allora entrambi impostati).

> Nota — Un flag deve prima essere impostato da un'opzione (tramite <conditionFlags>) prima di poter essere verificato da una dipendenza. Quindi definisci i tuoi flag nelle tappe, poi verificali nei modelli condizionali.
>
> Nota — Regola di progettazione: quando un'opzione rappresenta solo una decisione — un preset, un profilo, un interruttore di "modulo" — lasciare che imposti dei flag e nient'altro, e affidare la copia a installazioni condizionali basate su quei flag. Un flag per funzionalità diventa così l'unica fonte di verità: qualunque sia la combinazione di scelte, un preset e un'opzione scelta a mano non possono mai installare gli stessi file due volte. La sezione 7.5 applica questa regola.

# 7. Esempi di ModuleConfig.xml

Gli esempi seguenti illustrano i casi più comuni. Corrispondono all'XML effettivamente prodotto da XIMOD Architect (indentazione semplificata per leggibilità).

## 7.1 Esempio minimale — file richiesti

Una mod senza scelte: tutti i file vengono installati direttamente.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

## 7.2 Scelta esclusiva — SelectExactlyOne

Una tappa che offre la scelta di una singola risoluzione delle texture; l'opzione 2K è consigliata per impostazione predefinita.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

## 7.3 Installazione condizionale — flag

Un'opzione imposta un flag quando viene spuntata; un file viene installato solo se quel flag è attivo.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

## 7.4 Una pagina, più tappe — SelectAny + flag

Una singola tappa a scelta multipla può aprire una tappa diversa per ogni opzione che il giocatore spunta: le tappe non sono legate alle opzioni. Ogni opzione imposta un flag di condizione, e ogni tappa di destinazione reca una condizione di visibilità su quel flag. Spuntando A e B si mostrano quindi le tappe A e B; spuntando A, B e C si mostrano tre tappe.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

## 7.5 Preset con valori predefiniti personalizzabili

Un "preset" è un'opzione che rappresenta più scelte in una volta. Gli utenti vogliono entrambe le cose: scegliere il preset e basta, oppure scegliere il preset e regolare comunque una o due funzionalità. La chiave è separare la decisione dall'installazione. Il preset decide — imposta dei flag. Le pagine delle funzionalità permettono all'utente di rivedere quelle decisioni — impostano di nuovo gli stessi flag. Le installazioni condizionali si occupano della copia, in base al valore finale di ciascun flag.

La tappa 1 propone il preset e, accanto, un gruppo Personalizza le cui opzioni si limitano ad aprire le pagine delle funzionalità che l'utente vuole esaminare. Ogni pagina di funzionalità è visibile quando la relativa opzione Personalizza è spuntata (§ 7.4). Su quella pagina le opzioni usano un tipo dinamico (§ 6.5): la variante che il preset avrebbe installato diventa Recommended — già spuntata — quando il flag del preset è impostato, altrimenti è consigliata l'opzione Nessuna. Poiché la pagina viene dopo il preset, il valore che scrive nel flag della funzionalità sostituisce quello del preset: l'utente può mantenere la variante del preset, passare a un'altra o rimuovere la funzionalità.

Né il preset né le opzioni delle pagine contengono alcun `<files>`. Tutta la copia avviene in `<conditionalFileInstalls>`, un modello per ogni valore di flag. È questo che rende impossibili le installazioni doppie: qualunque sia la combinazione di scelte, ogni flag di funzionalità termina con esattamente un valore, quindi un solo insieme di file.

> Nota — I gestori di mod valutano i flag pagina dopo pagina, quindi un'assegnazione fatta su una pagina successiva sostituisce quella fatta dal preset. Tenere il preset nella prima pagina e dare a ogni pagina di funzionalità un'opzione Nessuna che azzeri esplicitamente il flag: altrimenti un utente che si limitasse a deselezionare tutto manterrebbe il valore del preset.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Preset con valori predefiniti personalizzabili</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Tappa 1: il preset imposta i flag di ogni funzionalità che contiene, e nient'altro. -->
        <installStep name="Modalità di installazione">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Preset" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Preset A (configurazione consigliata)">
                            <description>Installa la funzionalità A nella versione 2 e la funzionalità B
nella versione 1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Personalizza" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Personalizza la funzionalità A">
                            <description>Apre la pagina della funzionalità A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- «Personalizza la funzionalità B», «Personalizza la funzionalità C»...
impostano cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Tappa 2: funzionalità A, mostrata solo se l'utente ha chiesto di personalizzarla. -->
        <installStep name="Funzionalità A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
```

```
            <group name="Funzionalità A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Nessuna">
                        <description>Non installare la funzionalità A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Versione 1">
                        <description>Funzionalità A, versione 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Versione 2">
                        <description>Funzionalità A, versione 2 (la scelta del preset).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Le pagine delle funzionalità B e C hanno esattamente la stessa forma. -->
</installSteps>
<!-- I file vengono copiati solo qui, in base al valore finale di ogni flag di funzionalità. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Progetto → Anteprima installer… consente di percorrere ogni combinazione — solo il preset, il preset più Personalizza la funzionalità A, solo Personalizza la funzionalità A — e di controllare l'elenco finale dei file prima della pubblicazione (§ 4.11, § 8.19). Progetto → Convalida FOMOD segnala le destinazioni in conflitto e riconosce questo schema preset / personalizzazione (§ 8.1).

## 7.6 Pagine di introduzione e di chiusura

La procedura guidata è disegnata dal gestore di mod, non dall'installer. Un autore controlla i nomi, le descrizioni e le immagini di tappe, gruppi e opzioni — e nient'altro: niente caratteri, niente colori, niente impaginazione, nessun blocco di testo libero. Entro questi limiti, una pagina di benvenuto e una pagina di chiusura si ottengono facilmente.

Pagina di benvenuto — fare della prima tappa un unico gruppo di tipo SelectAll contenente una sola opzione Required. La sua descrizione contiene il testo di benvenuto, che il gestore mostra nell'area della descrizione; la sua immagine contiene la parte visiva — un banner, un logo o un testo reso come immagine con qualsiasi carattere si desideri. Non assegnarle alcun file, oppure assegnarle i file principali della mod se si vuole che siano elencati lì.

Pagina di chiusura — la stessa costruzione per l'ultima tappa: un'opzione Required con un messaggio di commiato e, se utile, cosa fare dopo (ordine di caricamento, patch da installare). Un installer non può mostrare un riepilogo delle selezioni dell'utente: il formato non dà a una pagina alcun accesso alle scelte fatte nelle altre. Il gestore mostra il proprio elenco dei file che stanno per essere installati, e l'anteprima dell'installer (§ 4.11) fornisce all'autore quel riepilogo per ogni scenario.

```
<installStep name="Benvenuto">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Informazioni su questo installer" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Benvenuto in Dawnlight">
                    <description>Grazie per aver scaricato Dawnlight. Le pagine seguenti permettono di
scegliere il preset di illuminazione, i moduli facoltativi e le patch di compatibilità. Nulla viene
installato prima dell'ultima pagina.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... le tappe reali ... -->
<installStep name="Tutto pronto">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Prima di giocare" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Grazie!">
                    <description>Posiziona Dawnlight.esp dopo le tue mod meteo. Segnala qualsiasi
problema sulla pagina Nexus. Buon divertimento!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Salvare la tappa di benvenuto come modello (Progetto → Modelli…, § 8.3) per riutilizzarla in ogni mod.

# 8. Versione 2 — nuove funzionalità

Le funzionalità seguenti sono state introdotte dalla versione 2.0.0. Sono presentate nell'ordine in cui sono state aggiunte; le sezioni numerate dei capitoli da 2 a 7 le riflettono già. Le sezioni da 8.26 a 8.29 sono state aggiunte dalla versione 2.1.0. Le sezioni da 8.30 a 8.32 sono state aggiunte dalla versione 2.2.0.

## 8.1 Rilevamento dei conflitti di destinazione

Quando convalidi un progetto (Progetto → Convalida FOMOD), XIMOD ora segnala anche le opzioni che installano file diversi nello stesso percorso di destinazione, che si sovrascriverebbero a vicenda. Le collisioni che possono verificarsi contemporaneamente sono contrassegnate come certe; quelle che si presentano solo tra opzioni mutuamente esclusive sono contrassegnate come possibili.
Un conflitto viene segnalato come certo solo quando le due opzioni possono davvero essere selezionate insieme. Oltre ai gruppi esclusivi (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), XIMOD ora segue i flag: se un'opzione imposta un flag su un valore e l'altra opzione si trova su una pagina mostrata solo per un altro valore di quel flag — e nulla di selezionabile accanto alla prima opzione può impostare quell'altro valore — la coppia non può coesistere e il conflitto viene elencato solo come potenziale. Caso tipico: un'opzione "preset" e l'opzione corrispondente di una pagina "scegli il tuo".

## 8.2 Esportazione 7z

Il comando Esporta ora offre 7-Zip (.7z) oltre a ZIP. Scegli il formato nella finestra di dialogo di salvataggio; il 7z produce di solito download più piccoli.

## 8.3 Modelli riutilizzabili

Progetto → Modelli… consente di salvare la tappa selezionata come modello riutilizzabile e di inserire modelli salvati (tappa, gruppo o opzione) in qualsiasi progetto. I modelli sono conservati nella cartella di configurazione dell'applicazione.

## 8.4 Nuovo da cartella

File → Nuovo da cartella… analizza una cartella e propone uno scheletro in cui ogni sottocartella immediata diventa un'opzione; un'ovvia immagine di intestazione nella radice viene rilevata automaticamente.

## 8.5 Assegnazione dei file con trascinamento

Con un'opzione selezionata nell'albero, trascinare file o cartelle dal proprio esplora file (Esplora risorse di Windows, Finder, il file manager di Linux) sulla finestra di XIMOD: vengono aggiunti alla tabella Sorgente dell'opzione, esattamente come con Aggiungi file / Aggiungi cartella, e si possono rilasciare più elementi in una volta. Sono accettati solo i percorsi all'interno della cartella radice del progetto; gli altri vengono ignorati. Per un installer di grandi dimensioni è il modo più rapido di assegnare le sorgenti: aprire una volta la cartella della funzionalità nell'esplora file e rilasciare ogni sottocartella sulla rispettiva opzione.

## 8.6 Confronto FOMOD

Progetto → Confronta con… confronta il progetto corrente con un altro FOMOD ed elenca ciò che è stato aggiunto, rimosso o modificato (tappe, opzioni, file e metadati) — comodo per scrivere un changelog.

## 8.7 Editor visivo delle condizioni

Progetto → Editor delle condizioni… mostra, per ogni flag di condizione, quali opzioni lo impostano e quali regole di visibilità delle tappe, installazioni condizionali e modelli di dipendenza lo usano. I flag impostati ma mai usati (o usati ma mai impostati) vengono evidenziati.

## 8.8 Controlli e ottimizzazione delle immagini

La convalida ora avvisa in merito alle immagini di intestazione/opzione troppo grandi, in un formato non supportato o illeggibili. Nella scheda Info mod, Ottimizza immagine ridimensiona l'immagine di intestazione entro limiti ragionevoli.

## 8.9 Aggiunte alla riga di comando

La riga di comando acquisisce: inspect <plugin.esp> (stampa i master, l'autore e il flag ESL di un plugin); batch <manifest.json> (convalida, costruisce e impacchetta più FOMOD, per l'integrazione continua); e ba2 <dir> <out.ba2> [game] per impacchettare una cartella in un archivio BA2 generale. L'impacchettamento BA2 è sperimentale — verifica l'archivio nel gioco prima di distribuirlo.

## 8.10 Esportazione e convalida in background

L'esportazione dell'archivio di distribuzione non blocca più la finestra: una volta scritto il FOMOD, la compressione viene eseguita in background e una finestra di avanzamento mostra il numero di file elaborati e il file in corso di aggiunta. Un pulsante Annulla interrompe l'esportazione e rimuove l'archivio parziale. Allo stesso modo, i controlli su disco della convalida (file mancanti, conflitti di destinazione, immagini) vengono eseguiti in background; la finestra del rapporto mostra "Controllo dei file su disco…" finché non si completano, e ti avvisa se nel frattempo il progetto è cambiato.

## 8.11 Ripristino dopo un arresto anomalo

Se XIMOD Architect dovesse mai chiudersi in modo imprevisto, ogni progetto con modifiche non salvate viene scritto in una cartella di recupero nella directory di configurazione dell'applicazione (crash_recovery/<data>/<nome mod>/fomod/). All'avvio successivo, la barra di stato mostra dove è stato salvato il backup; apri quella cartella con File → Apri cartella… per recuperare il tuo lavoro.

## 8.12 Un'interfaccia più chiara

Sono stati affrontati diversi fastidi quotidiani. Salvare un progetto che non ha ancora una cartella ora chiede dove salvarlo invece di non fare nulla, e File → Salva con nome… (Ctrl+Shift+S) sposta un progetto in un'altra cartella. Il titolo della finestra mostra il nome della mod e un punto ● mentre ci sono modifiche non salvate. Successi, avvisi ed errori appaiono come notifiche nell'angolo in alto a destra (gli errori rimangono finché non vengono chiusi), mentre la barra di stato conserva l'ultimo messaggio e il numero di tappe e opzioni (la cartella radice è mostrata nella sezione Area di lavoro dell'ispettore, e il nome della mod nel titolo della finestra e nella scheda del documento). La scelta di un file al di fuori della cartella radice viene ora segnalata invece di essere silenziosamente ignorata. Terminologia — l'interfaccia ora dice coerentemente "opzione" per ciò che il formato FOMOD chiama plugin (le scelte offerte in un gruppo), in ogni lingua; "plugin" è riservato ai file plugin del gioco (.esp, .esm, .esl). L'impostazione del tema "Sistema" segue il sistema operativo in tempo reale: passare il sistema operativo tra modalità chiara e scura commuta XIMOD all'istante, senza riavviare, e la dimensione dei caratteri scelta viene mantenuta in entrambe. Infine, i set di dati (giochi, paesi, lingue) vengono letti mentre è visualizzata la schermata iniziale anziché dopo di essa, così la finestra principale appare prima.

## 8.13 Traduzione di un FOMOD esistente

Progetto → Traduci un FOMOD… apre una finestra dedicata per tradurre le stringhe rivolte all'utente di un installer in un'altra lingua: il nome e la descrizione della mod, i nomi delle tappe, dei gruppi e delle

opzioni, e le descrizioni delle opzioni. Flag, percorsi dei file e tipi non vengono mai toccati, poiché i gestori di mod li confrontano alla lettera. Carica il progetto attivo (deve essere salvato) o qualsiasi cartella di mod con Apri una cartella di mod…; scegli le lingue di origine e di destinazione, quindi compila la colonna Traduzione, direttamente nella tabella per i nomi o nel pannello inferiore per le descrizioni (la sorgente è mostrata affiancata, con spazi e interruzioni di riga eventualmente resi visibili). Filtri (non tradotte, da revisionare, con problemi, bloccate), una casella di ricerca, una barra di avanzamento e Ctrl+Enter (prossima non tradotta) aiutano a tenere traccia. Autore e sito web sono bloccati per impostazione predefinita: le stringhe bloccate vengono scritte invariate.
I problemi vengono segnalati su ogni riga: token protetti (nomi di file, URL, sequenze \n letterali) mancanti nella traduzione, un'interruzione di riga in un nome, caratteri che l'XML non può memorizzare, una traduzione identica alla sorgente, o lo stesso testo sorgente tradotto diversamente altrove. I problemi bloccanti impediscono l'esportazione. Il lavoro viene salvato (Ctrl+S) come file sidecar, fomod/translations/<mod>.<lingua>.ximod-translation, che la finestra ricarica automaticamente la volta successiva che si apre la cartella; Aggiorna da cartella rilegge il FOMOD e segnala le stringhe nuove, modificate, spostate e rimosse, conservando le traduzioni esistenti (le sorgenti modificate vengono contrassegnate "da revisionare").
Esporta i file tradotti scrive info.xml e ModuleConfig.xml in una cartella affiancata fomod_<lingua> (predefinito, gli originali restano intatti) oppure sopra i file originali dopo una copia .bak con marca temporale. L'esportazione è senza perdite: cambiano solo le stringhe tradotte; commenti, codifica (UTF-8 o UTF-16), elementi sconosciuti e formattazione dell'XML originale vengono preservati byte per byte. "Mantieni l'ordine originale" forza order="Explicit" affinché gli elenchi ordinati per nome non vengano riordinati in base ai nomi tradotti. Anteprima tradotta apre la simulazione dell'installer sulla copia tradotta. Le stesse operazioni esistono nella riga di comando: ximod-architect translate extract | status | update | apply (vedere § 5).
Pacchetto di traduzione — la terza modalità di esportazione costruisce un archivio pronto per il caricamento su Nexus: per impostazione predefinita un pacchetto "solo patch" contenente solo info.xml e ModuleConfig.xml tradotti (al loro percorso e codifica originali) più un README nella lingua di destinazione, che gli utenti installano sopra la mod originale; l'opzione "Mod completa" include invece ogni file della mod (verifica che l'autore consenta la ridistribuzione). Il formato (.zip o .7z) e il nome del file seguono il modello Nome, con i token {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} e {langname} (predefinito "{name}_{LANG}", ad es. MyMod_FR.zip). L'archivio viene costruito in background con la consueta finestra di avanzamento.
Produttività — una memoria di traduzione per coppia di lingue, conservata nella cartella di configurazione, impara ogni traduzione che salvi; "Riempi dalla memoria" precompila le stringhe identiche nella mod successiva (contrassegnate "da revisionare"), e il pannello inferiore suggerisce la traduzione memorizzata della stringa selezionata. "Propaga alle identiche" copia la traduzione corrente in ogni altra stringa con lo stesso testo sorgente. Il Glossario (interruttore nella riga degli strumenti) elenca i termini imposti — un termine e la sua traduzione attesa, facoltativamente sensibile alle maiuscole, o un termine da mantenere non tradotto — e qualsiasi riga che infrange una regola viene segnalata come problema. Esporta CSV / Importa CSV scambiano l'intera tabella (chiave, contesto, sorgente, traduzione, stato, nota) con un foglio di calcolo o un altro traduttore; l'importazione abbina le righe per chiave e tollera i separatori di Excel.
Testi unici — un interruttore nella riga dei filtri elenca una riga per ogni testo sorgente distinto, con un badge ×N che indica la dimensione del gruppo; tradurre quella riga traduce ogni stringa con lo stesso testo in una volta sola, automaticamente e senza chiedere (fatta eccezione per le stringhe bloccate), e un messaggio indica quante ne sono state aggiornate. È il modo più rapido per affrontare i FOMOD che ripetono gli stessi nomi o descrizioni di opzioni su molte pagine. Disattivato, la tabella mostra ogni stringa e "Propaga alle identiche" resta disponibile per una copia una tantum solo verso quelle non tradotte.
Tastiera e spazi — nella tabella, ↑ e ↓ spostano la riga selezionata, Page Up e Page Down saltano di una schermata di righe, Home e End vanno alla prima e all'ultima riga (quando non si sta digitando in alcun campo di traduzione; gli stessi tasti funzionano nella finestra Stringhe del progetto). "Mostra spazi e interruzioni di riga" rende visibile ogni spazio nel testo sorgente, sia nella tabella sia nel riquadro di

dettaglio: · per uno spazio, ⌴ per uno spazio unificatore, → per una tabulazione, ␍ per un ritorno a capo e ¶ alla fine di ogni riga.
Nella riga di comando: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; e una voce del manifest batch può recare un elenco "translations" (sidecar, mode, out, format, full) per produrre i pacchetti tradotti insieme all'archivio principale.

## 8.14 Apertura di un archivio di mod

File → Apri archivio… (o trascinando un file .zip/.7z sulla finestra) estrae l'archivio nella cartella di lavoro della directory di configurazione (work/<nome archivio>) in background, con la consueta finestra di avanzamento, quindi apre il FOMOD trovato al suo interno — sia che la cartella fomod si trovi in cima all'archivio sia che si trovi sotto un'unica cartella avvolgente. Un archivio già estratto viene riutilizzato così com'è, così le modifiche che vi hai apportato vengono conservate. Gli archivi .rar non sono supportati: estraili prima con 7-Zip. La finestra di traduzione ha lo stesso pulsante, Apri un archivio di mod…, che estrae solo la cartella fomod (in translate_work/<nome archivio>); l'opzione del pacchetto "Mod completa" non è allora disponibile, poiché i file della mod non sono presenti.
Nella riga di comando: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] estrae un archivio (per impostazione predefinita in una cartella che ne porta il nome) e stampa la radice del FOMOD.

## 8.15 Fedeltà dell'importazione

XIMOD ora legge e riscrive costrutti che prima eliminava silenziosamente: i requisiti validi per l'intera mod (moduleDependencies, modificati nella scheda Info mod sotto "Requisiti della mod" con lo stesso editor di dipendenze usato altrove), gli attributi alwaysInstall e installIfUsable di file e cartelle (le colonne "Sempre" e "Se utilizzabile" delle tabelle dei file), la posizione e il colore del titolo e le opzioni dell'immagine di intestazione showImage, showFade e height (Info mod → "Intestazione avanzata"), e gli attributi di ordine Ascending/Descending di tappe, gruppi e opzioni, che vengono mantenuti come definiti dall'autore.
Ciò che ancora non può essere modellato — elementi al di fuori dello schema che XIMOD non conosce — viene segnalato al caricamento del progetto: un avviso "Questo FOMOD contiene N costrutti che XIMOD non può modificare; verranno eliminati quando il progetto verrà salvato" apre il pannello Problemi con una riga per ciascun costrutto e la sua posizione (tappa, opzione, insieme condizionale); facendo clic su una riga si seleziona il nodo. Gli avvisi rimangono nel pannello Problemi attraverso le convalide finché il progetto resta aperto. ximod-architect validate stampa gli stessi avvisi.

## 8.16 Backup e ripristino

Ogni volta che un progetto viene salvato sopra una versione esistente, i precedenti info.xml e ModuleConfig.xml vengono prima copiati in fomod/backups/<data-ora>/ (non viene copiato nulla quando sono identici a ciò che sta per essere scritto), e vengono conservate solo le N cartelle più recenti — N essendo l'impostazione "Backup da conservare". Quella cartella non viene mai inclusa negli archivi di distribuzione o nei pacchetti BA2, e i suoi file non vengono mai segnalati come orfani. Entrambi i file XML vengono scritti in modo atomico (file temporaneo, flush, rinomina), così un arresto anomalo durante un salvataggio non può lasciare un installer scritto a metà.
File → Ripristina un backup… elenca i backup, dal più recente, ciascuno con il numero di differenze rispetto al progetto così com'è ora; Confronta apre la consueta finestra di confronto con quel backup, Ripristina lo carica nell'editor come un'unica modifica annullabile (non viene scritto nulla sul disco finché non salvi), ed Elimina tutti i backup — confermato da un secondo clic — svuota la cartella. Oltre alla protezione dagli arresti anomali del § 8.11, una copia di recupero di ogni progetto modificato viene ora scritta a intervalli regolari ("Copia di recupero con salvataggio automatico ogni N minuti"); viene cancellata a un'uscita normale, così il prompt di recupero compare comunque solo dopo un'uscita anomala.
Nella riga di comando: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> o --prune N; anche build e package effettuano un backup prima di scrivere.

## 8.17 I master come condizioni automatiche

Quando un file plugin (.esp, .esm o .esl) viene aggiunto a un'opzione — dalla tabella dei file o tramite trascinamento — XIMOD legge la sua intestazione: se il progetto non ha ancora un autore, viene compilato l'autore del plugin; e ogni master richiesto dal plugin che non sia né uno dei file propri del gioco (elencati per gioco in Categories.json sotto "masters") né installato da questa mod diventa una condizione su file "Active" dell'opzione, aggiunta al primo modello di dipendenza del tipo predefinito dell'opzione (creato se necessario). Un master già nominato da una condizione su file dell'opzione non viene mai aggiunto due volte. L'impostazione "Aggiungi i master di un plugin come condizioni" disattiva questo comportamento.
La convalida legge l'intestazione di ogni plugin installato dal progetto (file richiesti, opzioni, insiemi condizionali) e avvisa in merito a qualsiasi master che non sia né nella mod, né un file di base del gioco, né dichiarato come dipendenza: "X richiede Y, che non è né in questa mod né dichiarato come dipendenza". L'avviso punta al nodo, così facendovi clic nel pannello Problemi si seleziona l'opzione.

## 8.18 Plugin light (ESL) e il rapporto sui plugin

La convalida verifica anche le regole dei plugin light: un file con estensione .esl il cui flag light non è impostato, un plugin contrassegnato come light i cui nuovi record superano il limite o escono dall'intervallo di FormID consentito, e — a titolo informativo — un .esp che potrebbe essere contrassegnato come light (conta i record nuovi del plugin, ovvero quelli il cui indice FormID è uguale al numero di master, e li confronta con il limite del gioco: 2048 per impostazione predefinita, 4096 per Starfield, regolabile per gioco con "eslLimit" in Categories.json). I file superiori a 64 MB non vengono conteggiati. Il comando CLI inspect <plugin> stampa le stesse cifre.
Strumenti → Rapporto sui plugin… riunisce tutto in un'unica tabella: file, tipo, flag light, master (quelli mancanti nel colore di avviso), nuovi record rispetto al limite, e idoneità; i file illeggibili sono mostrati come tali.

## 8.19 Simulatore e scenari più ricchi

La pagina di riepilogo dell'anteprima dell'installer (Progetto → Anteprima) ora termina con una Struttura finale dei file: ogni file che finirebbe nella cartella Data del gioco, le cartelle espanse dal disco con le loro dimensioni, e la dimensione totale di installazione. Quando due elementi finiscono sullo stesso percorso finale, vince la priorità più alta (in caso di parità vince la dichiarazione successiva) e il perdente è mostrato barrato, con l'opzione vincente al passaggio del mouse. Le strutture con più di 20.000 elementi vengono troncate e lo indicano.
La struttura dei file segue le stesse regole di ogni struttura in XIMOD. Un clic con il tasto destro su una cartella apre i sottomenu Espandi e Comprimi (Tutto / Selezionato / da Selezionato, l'ultimo dei quali agisce sulla cartella e tutto ciò che contiene, incluso il contenuto degli archivi installati). Quando nessun campo di testo ha il focus, ↑ e ↓ spostano un anello cursore di riga in riga, Home e End saltano agli estremi, → apre una cartella (o entra in una già aperta), ← la chiude (o risale ad essa da un file), ed Enter seleziona nella finestra principale il componente che installa la riga: l'opzione, i file richiesti o l'insieme condizionale — per una cartella, il componente del suo primo file.
L'anteprima si apre anche, come fa un gestore di mod, su una pagina di informazioni sulla mod prima della prima tappa: l'immagine di intestazione (rispettando le opzioni showImage e height), il titolo nel suo colore, l'autore, la versione, il link al sito web e la descrizione da info.xml. Avanti conduce alla prima tappa visibile, Indietro vi ritorna, e la barra di avanzamento la conta come prima pagina.
Una riga Scenario consente di salvare le selezioni correnti e le ipotesi sui file sotto un nome (conservate in fomod/scenarios/<nome>.json, per nomi di opzione in modo che sopravvivano al riordino), ricaricarle o eliminarle; uno scenario le cui selezioni non corrispondono più ad alcuna opzione segnala quante non sono state trovate. La cartella degli scenari non viene mai inclusa negli archivi di distribuzione.
La convalida ora segnala anche, a titolo informativo, le tappe, le opzioni e gli insiemi condizionali che non possono mai essere raggiunti perché verificano un valore di flag che nessuna opzione imposta (tappe: nessuna opzione in una tappa precedente).

Nella riga di comando: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] stampa le tappe visibili, le selezioni, l'elenco finale di installazione con dimensioni e sovrascritture e il totale; una voce del manifest batch può recare "scenarios": [...] per riprodurli (una voce fallisce quando uno scenario non corrisponde più).

## 8.20 Dimensione di installazione per opzione

Dopo una convalida (che misura i file in background), ogni opzione mostra la sua dimensione di installazione e il conteggio dei file sopra la sua tabella dei file — le sorgenti mancanti sono conteggiate nel colore di avviso — e l'albero del progetto reca la dimensione dopo il nome dell'opzione. Le dimensioni sono memorizzate nella cache in base all'ora di modifica dei file e aggiornate a ogni convalida. ximod-architect validate <root> --sizes stampa i totali per le opzioni, i file richiesti e gli insiemi condizionali.

## 8.21 Generatore di descrizioni Nexus

Strumenti → Descrizione Nexus… costruisce il testo della pagina Nexus della mod a partire dal progetto: titolo e descrizione, Requisiti (i master dei plugin installati che il gioco e la mod non forniscono, più le dipendenze su file dichiarate), Opzioni di installazione (un punto per ogni tappa, i gruppi con il loro tipo di selezione, le opzioni con la prima frase della loro descrizione), una nota di installazione, e un Changelog calcolato rispetto a una versione precedente del FOMOD scelta con Versione precedente… (tappe, opzioni e file aggiunti o rimossi, modifiche ai metadati). Scegli BBCode (Nexus) o Markdown, spunta le sezioni che desideri, seleziona la lingua tra i sidecar di traduzione trovati nel progetto, quindi Copia o Salva con nome…. Nella riga di comando: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

## 8.22 Un editor delle condizioni modificabile

L'editor delle condizioni del § 8.7 ora agisce sul progetto. Ogni riga "impostato da" e "usato da" è un link che seleziona il nodo nella finestra principale. Ogni flag ha Rinomina… (un campo in linea; il nuovo nome viene applicato a ogni opzione che imposta il flag e a ogni visibilità di tappa, modello di opzione, insieme condizionale e requisito della mod che lo verifica, come un'unica modifica annullabile; un nome già usato da un altro flag viene rifiutato) ed Elimina tutti gli usi. Sotto ogni flag, sono elencati i valori su cui è impostato e i valori con cui è verificato: un valore verificato ma mai impostato è mostrato nel colore di avviso, un valore impostato ma mai verificato in grigio. La convalida segnala gli stessi risultati — un avviso per un valore verificato che nessuna opzione imposta (puntando al nodo che lo verifica) e un'informazione per un flag che è impostato ma mai verificato.
Il Generatore di condizioni in fondo alla finestra modifica la condizione del nodo selezionato nella finestra principale — la visibilità di una tappa, il modello di dipendenza di un'opzione (scegli il modello, creane uno, cambiane il tipo), un insieme di file condizionale o i requisiti della mod. Mostra la condizione come una frase (SE flag A = B E file C è Active ALLORA …) sopra una riga per ogni condizione: tipo (flag o file), nome e valore con suggerimenti tratti dal progetto (flag noti e i loro valori, nomi di file, Active/Inactive/Missing), un pulsante di rimozione e Aggiungi condizione. Le modifiche vengono applicate in tempo reale e sono annullabili.
L'editor è ora una finestra indipendente: può essere spostato accanto alla finestra principale o su un secondo schermo, mantiene la sua posizione e dimensione da una sessione all'altra, e si chiude con il pulsante della barra del titolo. L'elenco dei flag funziona come l'albero del progetto. Un clic con il tasto destro su un'intestazione di flag apre i sottomenu Espandi (Tutto / Selezionato) e Comprimi (Tutto / Selezionato). Quando nessun campo di testo ha il focus, ↑ e ↓ spostano un anello cursore da una riga alla successiva — le intestazioni dei flag e le loro righe "impostato da" / "usato da" —, → espande un flag chiuso (o entra in uno aperto), ← comprime un flag aperto (o vi risale da una delle sue righe), ed Enter mostra la riga nell'ispettore: il nodo di una riga, o il primo luogo di un flag. Nell'albero del progetto, Enter fa lo stesso: seleziona la riga sotto il cursore e l'ispettore la segue.

## 8.23 Tabella delle stringhe del progetto

Strumenti → Stringhe del progetto… elenca ogni nome e descrizione del progetto (informazioni sulla mod, tappe, gruppi, opzioni) in un'unica tabella: posizione, campo e testo, con il testo modificabile sul posto (riga singola per i nomi, più righe per le descrizioni). Un campo di ricerca, un filtro per tipo (tutti, nomi, descrizioni) e un interruttore Solo duplicati restringono le righe; i testi identici (ignorando maiuscole/minuscole e spaziatura) sono contrassegnati con ×N e con le altre posizioni al passaggio del mouse, il che aiuta a individuare le descrizioni copiate e incollate. La riga trova/sostituisci (rispetta maiuscole, parola intera) sostituisce nella riga corrente o in ogni riga visibile. Facendo doppio clic su una posizione si seleziona il nodo nella finestra principale. Nella riga di comando: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

## 8.24 Lettura degli archivi BSA e BA2

XIMOD ora legge gli indici degli archivi Bethesda senza decomprimerli: BSA versioni 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) e 105 (Skyrim Special Edition), e archivi BA2 generali (GNRL) e di texture (DX10) di Fallout 4 e Starfield (versioni 1, 2, 3, 7 e 8). Gli archivi di Morrowind vengono rifiutati con un messaggio chiaro. Vengono letti solo i nomi e le dimensioni degli elementi; gli elementi compressi sono elencati con la loro dimensione compressa.
Questo alimenta tre punti. Il rilevamento dei conflitti di destinazione (§ 8.1) ora guarda all'interno degli archivi che un'opzione installa: due opzioni i cui archivi contengono lo stesso asset vengono segnalate come un avviso ("decide l'ordine di caricamento degli archivi del gioco"), e un asset che è sia impacchettato sia installato come file sciolto come un'informazione ("vince il file sciolto"). La struttura finale dei file del simulatore (§ 8.19) elenca il contenuto di ogni archivio installato al di sotto di esso, contrassegnato "(nell'archivio)", e il totale mostra quanto è impacchettato negli archivi (senza contarlo due volte). E Strumenti → Contenuto di un archivio… (o il pulsante a forma di occhio accanto a un archivio in una tabella dei file) apre una tabella degli elementi — formato, conteggio, dimensione totale non compressa, percorso, dimensione, compresso — con un campo di ricerca. Nella riga di comando: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate ora stampa anche i conflitti di destinazione certi.
Il writer BA2 sperimentale (CLI ba2) viene ora convalidato rileggendo il suo output con il nuovo lettore: percorsi, dimensioni e hash di nome/cartella corrispondono.

## 8.25 Gruppi di condizioni annidati e condizioni di versione

Le condizioni non sono più limitate a un unico elenco piatto con un singolo operatore. Ogni luogo che contiene una condizione — la visibilità di una tappa, i modelli di dipendenza di un'opzione, un insieme di file condizionale e i requisiti della mod — è ora un gruppo che può contenere condizioni e gruppi annidati, ciascuno con il proprio operatore And / Or, a qualsiasi profondità, esattamente come consente lo schema FOMOD: "(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia" viene mantenuto come scritto, caricato, modificato e salvato senza modifiche (verificato sull'interfaccia di Aurelia e sui suoi 234 insiemi condizionali). Sono stati aggiunti anche due tipi di condizione: Versione del gioco (gameDependency) e Versione del gestore di mod (fommDependency), ciascuno con una versione minima.
Negli editor di dipendenze, Aggiungi gruppo crea un gruppo annidato sotto forma di riquadro rientrato con il proprio operatore, le proprie condizioni, i pulsanti Aggiungi condizione / Aggiungi gruppo / Rimuovi gruppo; il generatore di condizioni (§ 8.22) mostra i gruppi annidati tra parentesi nella sua frase e li modifica con gli stessi controlli. Il simulatore, la convalida (flag verificati ma mai impostati, tappe irraggiungibili), il rilevamento dei conflitti e la descrizione Nexus comprendono tutti i gruppi annidati. I vecchi modelli di progetto salvati con la struttura piatta si caricano ancora.
Due modifiche minori nella stessa release: un menu aperto facendo scorrere il puntatore lungo la barra dei menu ora si chiude quando il puntatore lo lascia (un menu aperto con un clic resta finché non si fa clic su qualcosa); e i font necessari a visualizzare gli alfabeti del progetto stesso — giapponese, coreano, cinese, arabo, thailandese… nei nomi e nelle descrizioni — e della traduzione in corso di modifica

vengono caricati automaticamente, qualunque sia la lingua dell'interfaccia, così niente più quadratini al posto di quei caratteri, anche negli elenchi delle lingue delle finestre di traduzione e Nexus.
I menu sono organizzati in File, Modifica, Progetto, Strumenti e Aiuto, con una barra degli strumenti per le azioni di uso quotidiano, e F1 apre questo manuale. I tipi di selezione dei gruppi, i tipi di opzione, gli operatori e i temi sono mostrati con etichette in linguaggio semplice ("Esattamente uno (obbligatorio)", "Consigliato", "Tutte le condizioni (AND)"…) con una spiegazione al passaggio del mouse, e ogni sezione del pannello delle opzioni ha un marcatore ⓘ che spiega il concetto. Le finestre di dialogo di conferma oscurano la finestra, accettano Enter ed Esc, e scorrono quando l'elenco dei problemi è lungo.

## 8.26 Modificare i giochi e le loro categorie

Strumenti → Giochi / categorie… apre una finestra indipendente per gestire l'elenco dei giochi proposti nella scheda Info mod senza modificare a mano Categories.json. Il riquadro di sinistra elenca i giochi; Aggiungi gioco, Elimina gioco e i pulsanti Sposta su / Sposta giù modificano l'elenco e il suo ordine. Per il gioco selezionato l'editor mostra il suo identificatore (una chiave interna univoca), il suo nome, il suo slug Nexus (usato per i collegamenti e la descrizione Nexus), il limite di record dei plugin leggeri, i file master di base (uno per riga — i master propri del gioco e i DLC ufficiali) e le categorie Nexus (una per riga, nell'ordine di visualizzazione). Le voci vengono controllate durante la digitazione: un gioco senza identificatore, un identificatore duplicato o un nome mancante viene segnalato, e Salva resta disattivato finché ogni problema non è risolto. Salva scrive il file — nel assets/data/Categories.json fornito quando è scrivibile, altrimenti in una copia specifica dell'utente che l'applicazione legge per prima — e il nuovo elenco ha effetto immediato; Chiudi scarta le modifiche non salvate dopo una conferma.

## 8.27 Colori dell'albero

Strumenti → Colori dell'albero… assegna a ogni tipo di riga dell'albero del progetto un proprio colore — informazioni sulla mod, tappe, gruppi, opzioni, file richiesti e installazioni condizionali — così la struttura di un grande installer si legge a colpo d'occhio, il che aiuta anche quando la vista non è più quella di una volta (da combinare con la dimensione del carattere dell'interfaccia, § 4.5). La finestra elenca i sei tipi con un campione, l'icona in quel colore e il valore RGB; Ripristina i colori riporta i valori predefiniti. Esiste un insieme di colori per ogni tema: la finestra modifica l'insieme del tema in uso, indicandolo, e il passaggio da scuro a chiaro (§ 4.5) cambia insieme. I colori sono salvati in Config.ini (Appendice A). La riga selezionata mantiene sempre il colore standard del testo, così resta leggibile sullo sfondo della selezione.

Un clic su un campione apre la finestra Seleziona un colore, lo stesso selettore di XIMOD Translator. La sua scheda Colore indice mostra l'indice dei colori AutoCAD: la griglia 24 × 10 di tinte e sfumature, i nove colori standard, la scala dei grigi e un campo Colore per digitare un indice da 1 a 255. La sua scheda Colori reali offre un'area tonalità / saturazione, un cursore di luminanza, i campi H, S e L, i valori di rosso, verde e blu del colore corrente e un campo Colore RGB in cui digitare un valore come 255,128,0. OK applica subito il colore — l'albero si ridisegna dietro la finestra — e lo salva; Annulla o Esc mantiene quello precedente.

## 8.28 Le finestre di dialogo dei file ricordano dove si era rimasti

Quando si aggiungono sorgenti a un'opzione (Aggiungi file, Aggiungi cartella) o si cerca un'immagine, la finestra di dialogo non parte più ogni volta dalla radice del progetto: si apre nella cartella padre dell'ultimo file o dell'ultima cartella scelti. Scegliendo Feature D\A per un'opzione, la finestra successiva si apre in Feature D, con B e C a portata di mano; scegliendo dei file all'interno di una cartella, la finestra successiva si apre in quella cartella. La memoria dura per tutta la sessione e viene azzerata quando cambia il progetto; se la cartella memorizzata è fuori dalla radice o è scomparsa, la finestra torna alla radice. Per un installer di grandi dimensioni la via più rapida resta l'esplora file: aprire una volta la cartella della funzionalità e rilasciare ogni sottocartella sulla rispettiva opzione (§ 8.5).

## 8.29 Procedura guidata preset

Progetto → Procedura guidata preset… costruisce, nel progetto corrente, lo schema "preset + personalizzazione" spiegato nel § 7.5: un utente può scegliere un preset e basta, scegliere un preset e regolare comunque alcune funzionalità, oppure costruire tutto a mano — senza che alcun file venga mai installato due volte. Farlo a mano significa flag su ogni opzione, tipi dinamici, condizioni di visibilità e un'installazione condizionale per opzione; la procedura guidata fa tutto in un'unica operazione annullabile.

Nella scheda Da pagine esistenti, spuntare le tappe che sono pagine di funzionalità (i preset scelgono tra le loro opzioni), controllare i nomi generati — tappa della modalità di installazione, gruppo dei

preset, gruppo di personalizzazione, etichetta delle opzioni di personalizzazione, flag del preset, nome dell'opzione "Nessuna" — e definire i preset: Aggiungi preset crea una colonna, e la matrice mostra ogni opzione di ogni pagina spuntata su una riga. In un gruppo esclusivo (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) scegliere un'opzione o (nessuna) per ogni preset; in un gruppo a scelta multipla spuntarne quante se ne vuole. La barra in basso segnala il primo problema (nessuna pagina spuntata, nessun preset, un nome mancante, due preset con lo stesso nome) e Applica resta disattivato finché non viene risolto.
Applica inserisce per prima la tappa della modalità di installazione (i preset, ciascuno dei quali imposta i flag delle proprie scelte, e un'opzione Personalizza per pagina che la apre e ne reimposta i flag), rende ogni pagina di funzionalità visibile solo quando la relativa opzione Personalizza è spuntata, aggiunge i flag alle opzioni e contrassegna come Recommended, sotto il preset corrispondente, le varianti scelte da un preset, aggiunge un'opzione "Nessuna" ai gruppi esclusivi (consigliata per impostazione predefinita, facoltativa sotto i preset che scelgono qualcosa) e sposta i file delle opzioni nella scheda Installazioni condizionali, un insieme per valore di flag. Il messaggio riepiloga ciò che è stato fatto; Modifica → Annulla revoca l'intera operazione. Controllare poi il risultato con Progetto → Anteprima installer… (solo il preset, il preset più una pagina personalizzata, solo la pagina) e Progetto → Convalida FOMOD, che conosce questo schema (§ 8.1).
La scheda Nuovo scheletro è pensata per un progetto che non ha ancora pagine: descrivere ogni funzionalità con un nome di pagina, il tipo di scelta (esclusiva o multipla) e una variante per riga, poi Crea pagine le aggiunge al progetto — senza file — e passa alla prima scheda con quelle pagine spuntate. Definire lì i preset, applicare e assegnare i file in seguito: nelle pagine per ciò che si sceglie a mano, e nelle installazioni condizionali create dalla procedura guidata per ciò che installano i preset.

## 8.30 Tagliare, copiare e incollare tra FOMOD

Tappe, gruppi e opzioni si possono tagliare, copiare e incollare: con Modifica → Taglia, Copia e Incolla, con gli stessi comandi nel menu contestuale di un nodo dell'albero, oppure con Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V quando nessun campo di testo ha il focus — in un campo di testo questi tasti continuano ad agire sul testo. Una copia porta con sé il nodo con tutto il suo contenuto: gruppi e opzioni, file, immagini, flag, condizioni e modelli di dipendenza. Taglia rimuove il nodo dal progetto e lo conserva negli appunti; Modifica → Annulla lo rimette al suo posto.
Incolla segue la selezione: una tappa viene inserita dopo la tappa selezionata (alla fine se non è selezionato nulla), un gruppo va nella tappa selezionata, dopo il gruppo selezionato se ce n'è uno, e un'opzione nel gruppo selezionato, dopo l'opzione selezionata. Il nodo incollato viene selezionato, e l'operazione costituisce un'unica modifica annullabile. Quando la selezione non può accogliere il nodo — un gruppo senza alcuna tappa selezionata, un'opzione senza gruppo — un messaggio indica che cosa selezionare.
Gli appunti appartengono all'applicazione, non a un progetto: copiare in una scheda FOMOD, passare a un'altra scheda e incollare. Una copia viene inserita anche negli appunti di sistema, così un nodo copiato in una finestra di XIMOD può essere incollato in un'altra. Poiché i percorsi sono relativi alla cartella della mod, un nodo proveniente da un'altra mod può puntare a file che questa mod non ha: dopo aver incollato, XIMOD indica quanti dei suoi file mancano in questa cartella della mod (Progetto → Trova file mancanti…, § 8.32, aiuta poi a ricollegarli) ed elenca i flag verificati dal nodo che nessuna opzione di questo progetto imposta — una pagina che non apparirebbe mai, o un'opzione il cui tipo non cambierebbe mai, viene individuata subito.

## 8.31 Rinominare una sorgente su disco

Rinominare un file o una cartella nell'esplora file interrompe tutti i riferimenti che il progetto vi fa. Il pulsante Rinomina su disco… delle tabelle di file — la tabella Sorgente di un'opzione (§ 4.2), la scheda Installazioni obbligatorie (§ 4.3) e i file di un insieme condizionale (§ 4.4) — rinomina invece il file o la cartella selezionati direttamente da XIMOD e aggiorna contemporaneamente i riferimenti: ogni opzione, file richiesto e insieme condizionale che lo utilizza e, per una cartella, ogni riferimento a un elemento al suo interno. Il pulsante è disponibile non appena il progetto ha una directory radice.

La finestra mostra il percorso attuale, un campo per il nuovo nome (l'elemento resta nella stessa cartella) e il numero di riferimenti che verranno aggiornati; Rinomina o Enter applica la modifica. Un nome contenente un carattere vietato da Windows (come : * ? o |) o che termina con un punto o uno spazio, un nome già usato in quella cartella o una sorgente che non esiste più vengono segnalati nella finestra, che resta aperta. Una semplice modifica di maiuscole/minuscole (main.esp → Main.esp) funziona su qualsiasi sistema, e ogni riferimento conserva il proprio stile di separatore (\ o /).
L'elemento viene rinominato su disco immediatamente: Modifica → Annulla ripristina i riferimenti del progetto, non il nome su disco.

### 8.32 Ritrovare i file mancanti

I file vengono rinominati e spostati anche al di fuori di XIMOD — riorganizzando una mod o dopo averne decompresso una nuova versione. Progetto → Trova file mancanti… analizza la cartella della mod ed elenca ogni file, cartella e immagine usati dal progetto che non esistono più, una volta per percorso, con il numero di riferimenti che li utilizzano.
Per ciascuno, la finestra propone dei candidati trovati nella cartella della mod: lo stesso nome in un'altra cartella (spostato) oppure, nella cartella in cui si trovava, un nome simile che il progetto non usa ancora, con la stessa estensione nel caso di un file (rinominato). Quando altrove esiste esattamente un elemento con lo stesso nome, viene preselezionato. Scegliere un altro candidato dall'elenco, mantenere il riferimento con (lascia invariato) oppure fare clic su Sfoglia… per indicare qualsiasi file o cartella della cartella della mod.
Applica aggiorna in una volta sola tutti i riferimenti scelti — per una cartella, anche quelli agli elementi al suo interno — come un'unica modifica annullabile, poi analizza di nuovo la cartella della mod; Analizza di nuovo fa lo stesso dopo aver spostato dei file manualmente. A differenza di un monitoraggio dei file, questo rileva anche ciò che è cambiato mentre XIMOD era chiuso, e non modifica mai il progetto senza conferma. Progetto → Convalida FOMOD (§ 4.8) continua a segnalare i file che restano mancanti.

## Appendici

### Appendice A — Il file Config.ini

La configurazione viene salvata nel file Config.ini, situato accanto all'eseguibile. Ecco un esempio completo:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Due chiavi si aggiungono alle precedenti: Country (codice ISO 3166-1 alpha-3 del paese scelto) e FirstStart (vedere § 2.5).

La sezione [WindowPositions] ricorda la geometria delle finestre libere (vedere § 2.6). Per ogni finestra, WinPos_<id> memorizza la sua posizione (x,y) e WinSize_<id> la sua dimensione (larghezza,altezza). Queste voci vengono create solo una volta che l'utente ha effettivamente spostato o ridimensionato la finestra; in loro assenza, la finestra si apre centrata sulla finestra principale. La dimensione della finestra principale è conservata in [Window] (WindowWidth / WindowHeight), ma la sua posizione no.

## Appendice B — Scorciatoie da tastiera

Su macOS, il tasto Ctrl corrisponde a Cmd.

Scorciatoie globali

| Scorciatoia | Azione |
|---|---|
| Ctrl+N | Nuovo progetto. |
| Ctrl+O | Apri una cartella. |
| Ctrl+Shift+O | Apri un file. |
| Ctrl+S | Salva (genera il FOMOD). |
| Ctrl+, | Apri le Impostazioni. |
| Ctrl+Q | Esci dall'applicazione. |
| F1 | Apre il manuale utente (Aiuto → Manuale utente). |
| Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V | Taglia, copia o incolla l'elemento (tappa, gruppo o opzione) selezionato nell'albero (§ 8.30). In un campo di testo questi tasti agiscono sul testo. |

Finestre e finestre di dialogo

| Scorciatoia | Azione |
|---|---|

| Scorciatoia | Azione |
|---|---|
| Esc | Chiude la finestra libera attiva (Selezione del paese, Proprietà, editor XML) o la finestra di dialogo modale (Impostazioni, Informazioni, conferma, rapporto di convalida, script). Su una conferma, agisce come "Annulla". Nessun effetto sull'editor di traduzione o sulla finestra principale. |

Navigazione negli elenchi — Proprietà ed editor di traduzione

| Tasto | Azione |
|---|---|
| ↑ / ↓ | Sposta la selezione di una riga su / giù. |
| Page Up / Page Down | Scorre di uno schermo; il passo si adatta all'altezza della finestra. |
| Home / End | Salta alla prima / ultima riga (l'ultima riga viene portata completamente in vista). |
| Enter | Proprietà: seleziona l'elemento evidenziato. Editor di traduzione: posiziona il cursore nel campo di inserimento della riga. |
| Tab / Shift+Tab | Proprietà: riga successiva / precedente (mai sulla bandiera). Editor di traduzione (durante la modifica): campo di traduzione successivo / precedente. |

Griglia delle bandiere — finestra "Selezione del paese"

| Tasto | Azione |
|---|---|
| ↑ ↓ ← → (o 8 2 4 6) | Sposta il riquadro di selezione all'interno della griglia. |
| Page Up / Page Down | Scorre di uno schermo di bandiere. |
| Home / End | Salta alla prima / ultima bandiera (l'ultima riga viene portata completamente in vista). |
| Tab / Shift+Tab | Bandiera successiva / precedente. |
| Enter | Conferma il paese evidenziato. |
| Esc | Chiude la finestra. |

## Appendice C — Glossario

| Termine | Definizione |
|---|---|
| FOMOD | Formato di installer per mod basato su info.xml e ModuleConfig.xml; lo standard per i giochi Bethesda, supportato anche per la maggior parte degli altri giochi da Vortex e Mod Organizer 2. |
| Tappa | Pagina della procedura guidata di installazione, contenente uno o più gruppi. |
| Gruppo | Insieme di opzioni (plugin) che condividono un tipo di selezione. |
| Plugin | Opzione offerta all'utente, associata a file da installare. |
| Flag | Flag di condizione (coppia nome = valore) usato per guidare l'installazione. |
| Endonimo | Nome di un paese o di una lingua così come è scritto in quella lingua. |
| ISO 639-3 | Codice di lingua a tre lettere che dà il nome alle cartelle di traduzione (ad es. fra, eng). |
| ISO 3166-1 alpha-3 | Codice di paese a tre lettere (ad es. FRA, USA). |

| Termine | Definizione |
| --- | --- |
| Directory radice | Cartella di lavoro contenente i file della mod e la sottocartella fomod generata. |

## Appendice D — Esempio completo di FOMOD

Questa appendice presenta un progetto fittizio ma completo — "Dawnlight", una mod di illuminazione per Skyrim Special Edition — che mette in pratica l'intera gamma di possibilità di XIMOD Architect: file richiesti, più tappe, una condizione di visibilità di una tappa, i cinque tipi di gruppo, i cinque tipi di opzione, flag di condizione, tipo di opzione dinamico (modelli di dipendenza) e installazioni condizionali. I due file seguenti formano un unico progetto e sono riprodotti così come li genera XIMOD (indentazione semplificata).

### D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### D.2 ModuleConfig.xml

Funzionalità coperte dall'esempio:

- File richiesti: requiredInstallFiles (un file e una cartella).
- Tappa 1: gruppo SelectAll (opzione Required) e SelectExactlyOne (opzioni Recommended / Optional, flag res).
- Tappa 2: gruppo SelectAny (flag candles e moon) e SelectAtMostOne.
- Tappa 3: condizione di visibilità (<visible>) poi gruppo SelectAtLeastOne con un'opzione a tipo dinamico (dependencyType: Recommended se candles=On, NotUsable se un file è mancante) e un'opzione CouldBeUsable.
- Installazioni condizionali: due modelli (operatori And e Or, dipendenze su flag e file, stati Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

## Appendice E — Licenza e crediti

Il codice sorgente di XIMOD Architect è distribuito secondo la licenza MIT (© 2025-2026). I componenti di terze parti sottostanti conservano la propria licenza; i dettagli completi e le attribuzioni compaiono nel file THIRD-PARTY-NOTICES fornito con l'applicazione.

| Componente | Fonte | Licenza |
|---|---|---|
| Codice di XIMOD Architect | — | MIT |
| Font Noto | Google Fonts / progetto Noto | SIL Open Font License 1.1 |
| Bandiere (SVG) | drapeauxdespays.fr | Esente da royalty (uso commerciale incluso) |
| Codici di paese ISO 3166-1 alpha-3 | ISO — iso.org/obp | Accesso libero |
| Codici di lingua ISO 639-3 | SIL — iso639-3.sil.org | Attribuzione richiesta (vedere di seguito) |
| Librerie Rust | ecosistema crates.io | MIT / Apache-2.0 (per lo più) |

Attribuzione ISO 639-3: i codici di lingua provengono da iso639-3.sil.org (fonte da accreditare). I dati aggiunti da XIMOD — endonimi, font associato, corrispondenze paese ↔ lingua — non fanno parte dello standard ISO 639-3, e gli identificatori dello standard non vengono modificati. L'applicazione non deve inoltre fornire alcun mezzo per ridistribuire l'insieme completo dei codici.